奇瑞汽车股份有限公司

EOX 项目

集成式电动压缩机总成

工程技术要求

编制：石颖

校对：石颖　　崔兴

李艳艳　　圣茂芳

审核：童瑞　　刘　波

徐瑞瑞

批准：祝顺宽

日期：2026 年 01 月 21 日

更改记录

本变更日志列出了自上次发布版本以来在本文档中实施的所有已批准的变更。

版本	更改描述	更新日期	作者
1.0	初版编制	2026.1.21	石颖

目 录

1.概述 4
1.1 文件范围 4
1.2 备用制冷剂系统说明 4
1.3 项目信息 4
1.4 开发计划 4
2.集成式电动压缩机总成及重要子部件的功能、性能要求 5
2.1 一般技术要求 5
2.2 集成式电动压缩机爆炸图和 BOM 6
2.3 集成式电动压缩机总成性能要求 8
2.3.1 集成式电动压缩机总成制冷性能要求 8
2.3.2 集成式电动压缩机总成制热性能要求 9
2.3.3 集成式电动压缩机总成 NVH 性能要求 11
2.3.4 集成式电动压缩机总成本体参数要求 18
2.3.5 CAE 分析要求 20
2.4 集成式电动压缩机总成重要子部件要求 20
2.4.1 电机参数要求 20
2.4.2 控制器要求 22
2.4.3 集成式电动压缩机总成润滑油要求 25
2.4.4 集成式电动压缩机总成润滑油加注量要求 25
2.4.5 集成式电动压缩机总成泄压阀要求 25
2.4.6 芯片要求 26
2.5 其他重点关注事项 27
3.车对电动压缩机的关联设计要求 28
4.参考文件 29
4.1 汽车行业的法律法规 29
4.2 一般标准要求 31
4.3 环保要求 32
5.重点历史问题规避 33
6.可靠性要求 34
7.售后维修性要求 35
8.标识和标记要求 35
8.1 标签要求 35
8.2 二维码要求 35
8.3 高压安全标识要求 37
9.知识产权 37
10.设计职责 38
10.1 供应商设计职责 38
10.2 职责分工 39
10.3 重点要求 40
11.通用要求 40
12.DVP 及费用要求 42
12.1 集成式电动压缩机总成 DVP 42
12.2 试验室能力要求 43
12.3 费用 43
12.4 诚信问题 44
13.联系方式 44
14.附 件 44

1. 概述

1.1 文件范围

本文档定义了集成式电动压缩机总成（零件号：301006847AA）及其重要子部件的功能、性能、可靠性及验证等要求。在此之外的任何变更都需要得到奇瑞股份有限公司汽车工程技术研发总院/产品开发技术中心/热管理舒适部件开发部(下文简称“奇瑞”)的最终批准。

1.2 备用制冷剂系统说明

集成式电动压缩机总成需要适应于全球市场，可以兼用国内、国际市场的各类制冷剂，常用制冷剂为：R134a、R1234yf。

供应商需要给出不同制冷剂对电动压缩机总成性能的影响，并给出相应性能参数，用以支撑奇瑞分析系统匹配。

更换制冷剂引起的变更列表说明,见下表

	R134a	1234yf	备注
冷冻油	●	●	

备注：●代表零件有且共用。

1.3 项目信息

1.3.1 平台及车型信息：

集成式电动压缩机总成覆盖奇瑞 E0X 平台、T2X 平台、T1X 平台全新开发的 PHEV、EV、REEV、HEV 车型（具体依奇瑞采购中心实际发包为准）。

1.3.2 生产地点说明：

☑芜湖 □常熟 □大连 □鄂尔多斯 □青岛 □安庆 □巢湖 □宜宾(报价基准,最终依奇瑞采购中心确定为准)。

1.3.3 销售区域说明：

国内、国际（包括中东、欧盟、英国、巴西、墨西哥、澳大利亚、新西兰、南非、印尼、马来、泰国、巴基斯坦、EL、UB、苏丹、叙利亚、委内瑞拉等，含高寒高腐蚀地区）；具体以应用项目及销售市场为准，供应商需满足奇瑞全球市场拓展的需求。

1.4 开发计划

开发计划

序号	节点内容	时间节点	备注
1	手工件完成	2026.2.26	依据订单交期交付
2	DV1 试验完成	2026.2.15	供应商提供 DV 实验计划，用平台样机确认。
3	供应商定点	2026.2.15	/
4	M2 数据冻结	2026.2.26	/
5	E1 软件发布	2026.2.26	CANFD 通讯涉及
6	开模指令	2026.2.28	/
7	E2 软件发布	2026.3.30	CANFD 通讯涉及
8	首模件到件	2026.5.30	供应商提供模具开发计划表
9	OTS 取样	2026.6.05	/
10	DV2 试验开始	2026.6.16	供应商提供 PV 实验计划
11	DV2 试验完成	2026.9.05(风险评估)	
12	E3 软件发布	2026.6.30	CANFD 通讯涉及
13	PESO 认可完成	2026.7.15(风险评估)	供应商提供 PESO 认可计划
14	E4 软件发布	2026.8.10	CANFD 通讯涉及
15	FESO 认可	2026.8.30（风险评估）	/

16	SOP	2026.9.30	/

备注：

1）供应商提供切实可行的开发计划，需有评估支撑依据。

2）作为报价的内容之一，还必须提供一个详尽的，包含试验计划、模具开发计划、PESO 认可计划等，具体依项目实际开展需求为准。

3）各阶段软件成熟度要求：

①E1 软件：功能点亮 50%，成熟度 50%

■ 基础软件、应用软件经过模型在环(MIL)、软件在环(SIL)集成测试，具备行车和满足法规的基础功能

■ 支持标定车验证

②E2 软件：功能点亮 100%，成熟度 85%

■ 各功能经过模型在环(MIL)、软件在环(SIL)、硬件在环(HIL)、实车集成测试和验证

■ 支持 OT 造车、验证

②E3 软件：功能成熟度 99%

■ 实现全功能且无 A/B 类(安全、功能)软件 Bug，网络诊断认可完成

■ 涉及公告认证的功能、参数冻结

■ 支持公告认证开展、内外部客户功能体验及产线电检验证

②E4 软件：功能成熟度 100%

■ 产线电检验证完成

■ 软件无 A/B/C 类问题,用户体验验收完成，成熟度达到 100%

■ 软件变更冻结

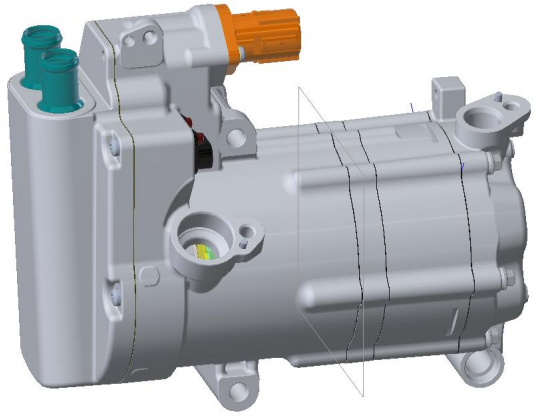
2.集成式电动压缩机总成及重要子部件的功能、性能要求

2.1 一般技术要求

1）尺寸要求

集成式电动压缩机总成尺寸≤280mm*205mm*165mm（满足边界要求），整体包络边界不能超过现有对标产品，满足奇瑞整车的边界尺寸要求。

与整车的接口尺寸如下：



2）重量要求

集成式电动压缩机总成重量≤7.5kg（含冷冻油和吸/排气紧固螺栓，不含吸/排气堵盖、高/低压接插件堵盖）。

3）外观要求

①壳体外表面不应有油污、锈蚀、锐边、气泡、剥落、露底和碰伤等外观缺陷；导线和端子不应破裂；

②高、低压连接器连接固定牢固，无变形、裂纹、锈蚀、毛刺、变色、PIN 脚歪斜退位等缺陷，且用橡胶堵盖端口密封；

③压缩机吸、排气口、HVH 进出水口和控制器高低压接插件均有密封堵盖，紧固螺栓无锈迹、裂纹、气泡、剥落、断裂等现象；

④铭牌、高压安全标识和防错标签等字迹清晰，易于辨识，且不易磨灭，需体现内容与图纸一致；

⑤在不使用工具时，不可打开、分离、拆卸或移除集成式压缩机总成外壳体。

4）工作环境要求

零件存储的环境温度	零下 40 度存储，零件无功能损失。 零上 125 度存储，零件无功能损失。
零件正常工作的环境温度	低温：国内-40℃，国际-40°C。 高温：国内 125℃，国际 125℃
零件正常工作的环境湿度	5%-95%
零件正常工作的海拔高度	5.5 千米

5）集成式电动压缩机总成低碳目标和再生材料要求

集成式电动压缩机总成零件需在 PESO 前通过 CICES 系统提交碳排放数据。铝合金材料碳排放因子≤4kgCO_2e/kg；

钢铁材料碳排放因子≤2kgCO_2e/kg；

热塑性塑料材料碳排放因子≤3.96kgCO_2e/kg；

热固性塑料材料碳排放因子≤4.57kgCO_2e/kg；

橡胶材料碳排放因子≤3.08kgCO_2e/kg。

Recycled material requirements 再生材料要求

Recycled steel ratio 再生钢比例：≥15%

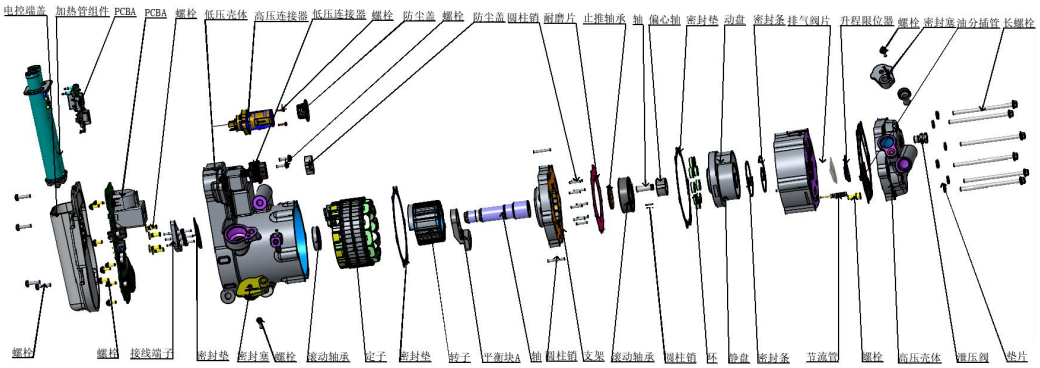
Recycled aluminum ratio 再生铝比例：≥20.0%

Recycled plastic proportion 再生塑料比例：≥3%

6）DFMEA 设计要求

DFMEA 需要按照最新 5.0 版本来设计。TR 交流前供应商需准备详细完备的 DFMEA 设计文件供现场审核，针对该款产品的 TOP20 的风险项需要有明确的优化措施。

2.2 集成式电动压缩机爆炸图和 BOM



序号	子零件名称	数量	规格	材料	重量（g）	厂家	备注
1	控制盒盖螺钉	XXX	XXX	SCM435	XXX	XXX	
2	控制盒盖	1	XXX	ADC12	XXX	XXX	
3	加热元件	1	XXX	XXX	XXX	XXX	需要提供供应商详细信息，奇瑞需要审核，推荐热威或新乡杰达或和而泰
4	加热器密封垫	1	XXX	XXX	XXX	XXX	密封垫的尺寸和性能要重点管控，出厂前要 100%气密检测
5	加热器水室壳体	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
6	控制盒盖垫	1	XXX	SPCC+NBR	XXX	XXX	
7	控制模块	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
8	接线端子部件	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
9	SiC	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	
10	端子密封垫	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
11	电机壳体	1	XXX	ADC12	XXX	XXX	
12	高压接插件	1	XXX	PPA GF35	XXX	XXX	
13	低压接插件	1	XXX	PA66 GF30	XXX	XXX	
14	密封垫	1	XXX	SPCC+NBR	XXX	XXX	
15	电机（定子+转子）	1	XXX	硅钢	XXX	XXX	
16	轴承	1	XXX	100Cr6	XXX	XXX	
17	背压阀	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
18	主轴	1	XXX	SCM415	XXX	XXX	
19	轴封	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
20	轴承	1	XXX	100Cr6	XXX	XXX	
21	轴承	1	XXX	100Cr6	XXX	XXX	
22	密封圈	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
23	防旋销	6/9	XXX	SUJ2	XXX	XXX	
24	防旋环	6/9	XXX	SUJ2	XXX	XXX	
25	密封条	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
26	密封圈	1	XXX	HNBR	XXX	XXX	
27	螺钉	XXX	XXX	SCM435	XXX	XXX	
28	后缸盖螺栓	XXX	XXX	SCM435	XXX	XXX	
29	卡簧	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
30	平衡块	1	XXX	FCD450	XXX	XXX	
31	偏心轮	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
32	中间壳体	1	XXX	ADC12	XXX	XXX	
33	密封垫	1	XXX	SPCC+NBR	XXX	XXX	

34	密封圈	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
35	推力片	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
36	防磨条	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
37	动盘	1	XXX	A4032T6	XXX	XXX	
38	静盘	1	XXX	A4032T6	XXX	XXX	
39	排气阀片	1	XXX	Gin6	XXX	XXX	
40	限位板	1	XXX	XXX	XXX	XXX	
41	后缸盖	1	XXX	ADC12	XXX	XXX	
42	泄压阀	1	XXX	6061+SUS304 +HNBR	XXX	XXX	
43	控制器电容	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	薄膜电容

备注：以上为参考，供应商需要按照以上格式提供爆炸图和 BOM 清单

2.3 集成式电动压缩机总成性能要求

总成及子部件性能满足甲方的企业标准、图纸技术要求和双方确认的 DVP，以达到产品设计寿命为准。产品性能需在得到甲方认可的试验机构完成测试并提供试验报告，乙方开展的所有试验费用需在定点前提出并包含在定点商务决裁文件中，不得在定点后提出（定点后由于甲方的需要增加试验项目需求除外）。所有认可试验报告需体现委托单位、车型代码、零件名称、零件号、试验依据的标准、试验项目、开发目标要求、试验方法、测试阶段、样本数量、样件类型和测试日期，且这些信息需与技术协议及 DVP 一致。

下述所有涉及性能相关的指标要求，乙方需要在定点前根据相关试验工况进行性能摸底（实测或者仿真），并反馈完整报告给甲方，作为后续定点参考。压缩机的制冷和制热性能需要提供完整的性能 MAP，包含不同转速、不同压比条件下的制冷制热性能、COP、高低压功耗、机械效率、容积效率、等熵效率等数据。

2.3.1 集成式电动压缩机总成制冷性能要求

乙方需要在定点前根据此试验工况进行性能摸底，并反馈完整报告给甲方，作为后续定点参考（制冷剂 R134a）。

电动压缩机总成制冷量（工况①）

工况①：吸气压力 0.3MPa(A)，排气压力 1.5MPa(A) 过热度 10K，过冷度 5K				
压缩机转速 rpm	45CC 目标		40CC 目标	
	制冷量 KW	COP	制冷量 KW	COP
1000	1.0	1.4	1.0	1.8
2000	2.3	1.9	2.2	2.2
3000	3.8	2.1	3.4	2.3
4000	5.2	2.2	4.6	2.3
5000	6.6	2.2	5.8	2.3
6000	7.9	2.2	7.0	2.3
7000	9.2	2.1	8.2	2.2
8000	10.3	2.1	9.4	2.1
9000	12	2.0	10.4	2.1
10000	13.2	1.9	11.6	2.0
11000	14.2	1.8	12.8	1.9
12000	15.2	1.8	13.8	1.7

电动压缩机总成制冷量（工况②）

工况②：吸气压力 0.3MPa(A)，排气压力 2.1MPa(A) 过热度 10K，过冷度 5K				
压缩机转速 rpm	45CC 目标		40CC 目标	
	制冷量 KW	COP	制冷量 KW	COP
1000	/	/	/	/
2000	1.8	1.0	1.6	1.2
3000	2.9	1.2	2.6	1.4
4000	3.9	1.3	3.7	1.4
5000	5.0	1.3	4.7	1.5
6000	6.0	1.3	5.7	1.5
7000	7.0	1.3	6.7	1.5
8000	8.0	1.3	7.6	1.4
9000	9.1	1.35	8.6	1.4
10000	10.3	1.3	9.5	1.4
11000	11.4	1.3	10.4	1.3
12000	待定	待定	11.3	1.3

2.3.2 集成电动压缩机总成制热性能要求

1）环境温度-15℃至-40℃时，电动压缩机需支持利用三角循环系统原理，让压缩机处于自创热工作模式，利用压缩机排出的高温高压制冷剂实现车舱内制热。

电动压缩机总成三角循环（工况③）

工况③：吸气压力 0.5MPa(A)，排气压力 2.0MPa(A) 过热度 5K，过冷度 5K		
压缩机转速 rpm	制热量 KW	COP
6000	4.5	1.0
7000	5.5	1.0
8000	6.5	1.0
9000	7.5	1.0
10000	8.5	1.0
11000	10	1.0
12000	11	1.0

以上三角循环工况供参考，供应商需提供详细的实测数据包含不同工况下的制热能力，需能体现压缩机三角循环最大制热能力，奇瑞需审核相关数据。

2）压缩机需满足热泵工况(工况：排气压力 1.44MPa（A），吸气压力 0.18MPa（A）,过热度 10℃、过冷度 5℃，测试转速 600rpm～12000rpm，制热量和功耗值需满足下表要求；

电动压缩机总成制热量（工况④）

工况④：吸气压力 0.18MPa(A)，排气压力 1.44MPa(A) 过热度 10K，过冷度 5K				
压缩机转速 rpm	45CC 目标		40CC 目标	
	制热量 KW	COP	制热量 KW	COP
1000	0.9	1.6	/	/
2000	2.1	2.0	1.8	2.0
3000	3.4	2.1	2.7	2.2

4000	4.7	2.2	3.8	2.3
5000	6.0	2.2	4.9	2.3
6000	7.2	2.2	6.2	2.3
7000	8.4	2.1	7.3	2.3
8000	9.5	2.1	8.3	2.3
9000	11.0	2.1	9.5	2.3
10000	12.4	2.1	10.7	2.2
11000	13.3	2.0	12.0	2.2
12000	14.4	2.0	13.1	2.1

3）加热器部分性能要求：

不同温度、电压下最大功率(@10L/min)

工作电压/V	功率/kW@℃	功率/kW@20℃	功率/kW@60℃
250			
290			
330			
370			
410			
450			
490			
530			
570			
590			
610			
650			
690			
730			
770			
810			
850			
890			
910			

不同温度、流量下最大流阻

流阻测(Kpa)	测试介质:水/乙二醇混合液 50%-50%									
流量 L/min	冷却液进水口温度℃									
	-40℃	-30℃	-20℃	-10℃	0℃	20℃	25℃	40℃	60℃	65℃
5										
8										
10										
12										
15										
18										

供应商提供实测数据

4）集成式压缩机单体需要满足甲方整车质保要求。不能因长时间的热泵、三角循环工况运行，引发轴承、润滑油、动/静盘、电机、加热管等部件的可靠性风险。同时供应商需要就系统非稳态阶段的液击风险、长时间运行带来的性能衰减风险、高转速运行时的 NVH 风险、回油风险，提供切实可行的建议；

5）基于以上需求，供应商可以反馈满足单件可靠性前提下，压缩机吸/排气压力、吸气过热度、排气温度、转速等维度的限值要求供甲方参考；

6）以上分析结论，在定点前需要供应商正式反馈给奇瑞，如压缩机需要更改以满足此性能要求提供优化方案及产生的费用单独报价。

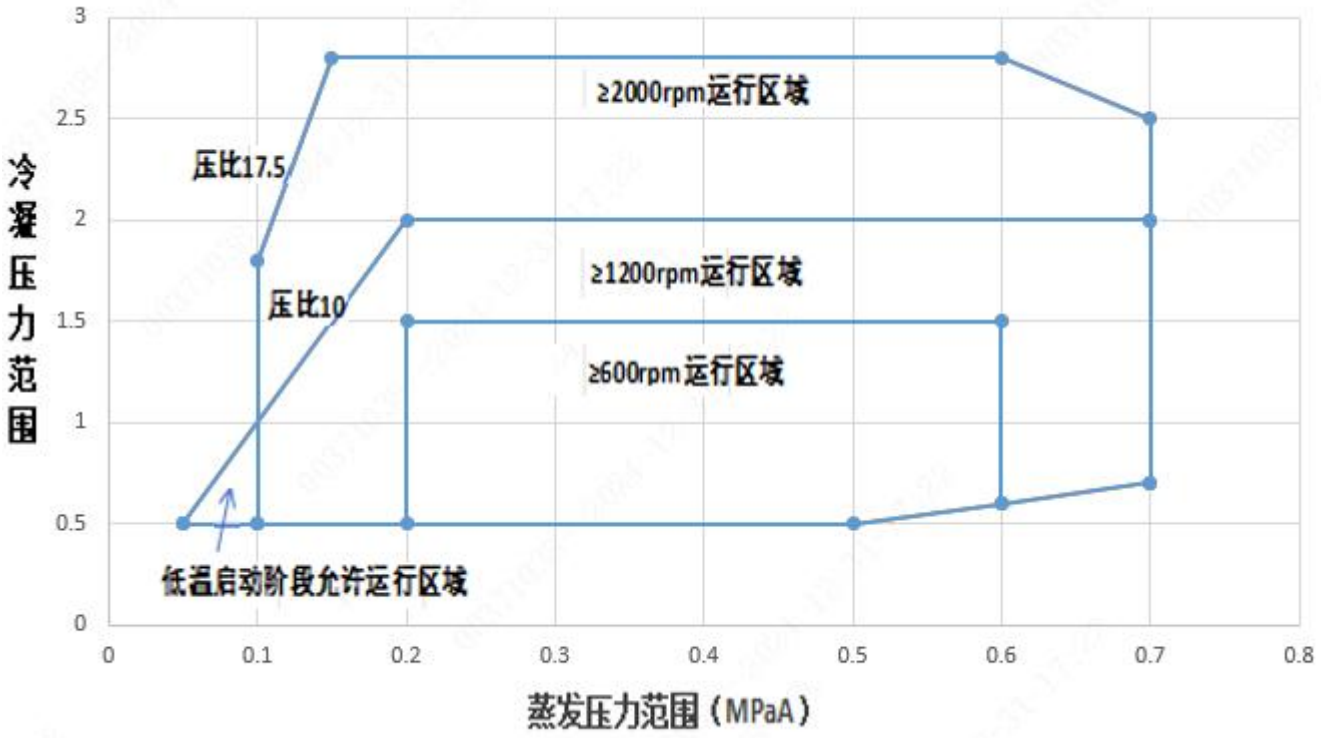
压缩机运行边界定义如下，供应商需提供压缩机允许长期连续稳定运行的边界曲线，需要满足高压 28bar，低压 7bar 稳定长期运行，供奇瑞做系统相关匹配。

其中在不同的转速下运行边界要求参考范围如下》

1、2000rpm 以上最大做到 0.7/2.8Mpa；

2、1200-2000rpm 最大做到 0.7/2.0 Mpa；

3、600-1200rpm 最大做到 0.6/1.5 Mpa。



边界要求：

制冷剂 R134a、R1234yf，Ps≤0.2MPa(A)为制热工况，EAC 吸气过热度=5K;Ps＞0.2MPa(A)为制冷工况，EAC 吸气过热度=10K，运行边界参见上图

2.3.3 集成式电动压缩机总成 NVH 性能要求

2.3.3.1 集成式压缩机固有频率

压缩机安装在刚性支架上，激励点和响应点接近，压缩机台架第一阶模态要求大于 350Hz，提供 FRF 曲线和测试点照片。

2.3.3.2 本体振动

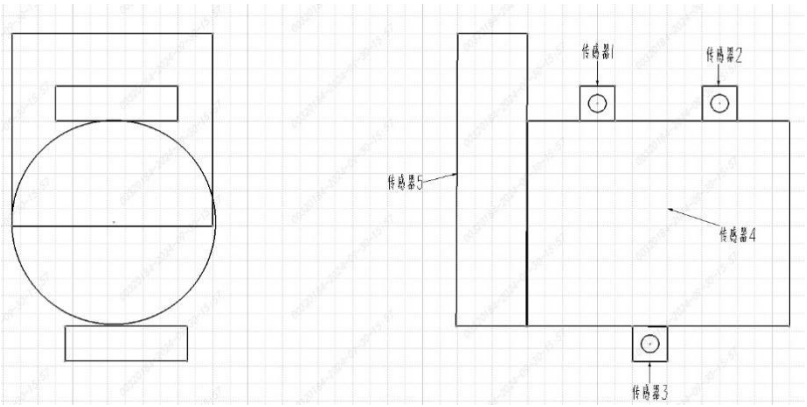
压缩机安装在上述刚性支架上（如自带减震垫，需取消），传感器布置于压缩机每个安装点及控制器和压缩机壳体，测试转速 600rpm～12000rpm，测试时间 120S/3 Runs，吸/排气压力为 0.3/1.5Mpa（A）、0.3/2.1 Mpa（A）、

0.18/1.44 Mpa(A)、0.5/2.0Mpa(A)四个工况，提供每个测点 3 个方向的(1～6 阶)振动值以及振动总值 OA(10-800Hz)；按模板要求提供测试曲线和数据 COLOR MAP。

压缩机台架振动 OA(10-800Hz)-扫频

<table>
<tr><td>转速 rpm</td><td>1000</td><td>2000</td><td>3000</td><td>4000</td><td>5000</td><td>6000</td><td>7000</td><td>8000</td><td>9000</td><td>10000</td><td>11000</td><td>12000</td></tr>
<tr><td>振动 m/s²</td><td>2.5</td><td>5.5</td><td>8.5</td><td>11</td><td>14</td><td>17</td><td>20</td><td>23</td><td>26</td><td>29</td><td>测试提供</td><td>测试提供</td></tr>
<tr><td>单测点各主要阶次的振动三向和振动目标（RSS）（含 1-6 阶）</td><td colspan="12">
<table>
<tr><td>转速</td><td>1000</td><td>2000</td><td>3000</td><td>4000</td><td>5000</td><td>6000</td><td>7000</td><td>8000</td></tr>
<tr><td>压缩机本体1阶振动（三向和位移RSS）</td><td>0.5</td><td>1.5</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6.5</td><td>7.5</td><td>10</td></tr>
</table>
RMS 值超差不大于 5%</td></tr>
</table>

传感器布点示意如下：



备注：在压缩机每个安装脚布置三向加速度传感器

2.3.3.3 吸/排气脉动

转速 600rpm～12000rpm/3 Runs（升速模式），传感器距离压缩机吸、排气口距离 200mm；计算能量频率范围 16HZ-800HZ

压力脉动-扫频（转速 min～max 扫频）

<table>
<tr><th colspan="5">检测工况</th><th>目标值</th></tr>
<tr><td>压缩机转速
rpm</td><td>吸气压力
MPa （A）</td><td>排气压力
MPa（A）</td><td>过热度
K</td><td>过冷度
K</td><td>压力脉动
kPaG rms</td></tr>
<tr><td>600～Max</td><td>0.3</td><td>1.5</td><td>10</td><td>5</td><td rowspan="4">吸气脉动 P_s≤1.5 kPa（G）
排气脉动 P_d≤12 kPa（G）</td></tr>
<tr><td>600～Max</td><td>0.3</td><td>2.1</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>600～Max</td><td>0.18</td><td>1.44</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>6000～Max</td><td>0.5</td><td>2.0</td><td>5</td><td>/</td></tr>
</table>

2.3.3.4 声功率

扫频声功率：压缩机安装在上述刚性支架上（如本体自带减震垫，本次测试需体现），按照 ISO3745 标准进行 1m 声功率测试（初定十点声功率法）。升速范围 600rpm～12000rpm/3 Runs，吸/排气压力为 0.3/1.5MPa（A）、

0.3/2.1MPa（A）、0.18/1.44MPa（A）和0.5/2.0Mpa（A）四个工况，统计频率250-10000Hz，测试时间120S，提供总声功率曲线和COLOR MAP，

电动压缩机总成噪声（瞬态，转速min～max扫频）

工况①：吸气压力0.3MPa(A)，排气压力1.5MPa(A) 过热度10K，过冷度5K		
压缩机转速rpm	45CC目标	40CC目标
	声功率值dBA	声功率值dBA
1000	52	50
2000	56	54
3000	59	59
4000	63	63
5000	69	69
6000	73	73
7000	75	75
8000	77	77
9000	78	78
10000	78	78
11000	80	80
12000	81	81

工况②：吸气压力0.3MPa(A)，排气压力2.1MPa(A) 过热度10K，过冷度5K		
压缩机转速rpm	45CC目标	40CC目标
	声功率值dBA	声功率值dBA
1000	53	51
2000	59	59
3000	62	62
4000	66	66
5000	69	69
6000	74	74
7000	75	75
8000	78	78
9000	79	79
10000	79	79
11000	82	82
12000	84	84

工况③：吸气压力0.18MPa(A)，排气压力1.44MPa(A) 过热度10K，过冷度5K		
压缩机转速rpm	45CC目标	40CC目标
	声功率值dBA	声功率值dBA
1000	55	55
2000	57	57

3000	61	61
4000	68	68
5000	69	69
6000	72	72
7000	74	74
8000	75	75
9000	82	82
10000	82	82
11000	XX	XX
12000	XX	XX

工况④：吸气压力 0.5MPa(A)，排气压力 2.0MPa(A) 过热度 5K，过冷度 5K		
压缩机转速 rpm	45CC 目标	40CC 目标
	声功率值 dBA	声功率值 dBA
6000	80	79
7000	82	81
8000	83	82
9000	84	83
10000	86	85
11000	89	87
12000	91	89

定转速：转速分别为 3000/6000rpm，每个工况稳定后持续测试 20s，吸/排气压力为 0.3/1.5MPa（A）、0.3/2.1MPa（A）、0.18/1.44MPa（A）和 0.5/2.0Mpa（A）四个工况，频率上限 12500Hz，提供 1/3 倍频程图 （50Hz～10 kHz）及原始数据

电动压缩机总成噪声（稳态，3000rpm/6000rpm）

工况⑤：吸气压力 0.3MPa(A)，排气压力 1.5MPa(A) 过热度 10K，过冷度 5K				
1/3 倍频程频率 Hz	45CC 目标		40CC 目标	
	3000rpm 声功率 dBA	6000rpm 声功率 dBA	3000rpm 声功率 dBA	6000rpm 声功率 dBA
250	31	26	26	21
315	42	43	37	38
400	44	45	35	40
500	42	42	38	42
630	46	54	38	47
800	51	63	38	51
1000	57	66	40	54
1250	63	68	48	65
1600	59	68	51	66
2000	52	67	48	65

2500	52	63	50	58
3150	51	60	47	58
4000	51	61	47	57
5000	53	62	47	59
6300	46	56	46	55
8000	47	58	44	56
10000	45	57	42	53

工况⑥：吸气压力 0.3MPa(A)，排气压力 2.1MPa(A) 过热度 10K，过冷度 5K				
1/3 倍频程频率 Hz	45CC 目标		40CC 目标	
	3000rpm 声功率 dBA	6000rpm 声功率 dBA	3000rpm 声功率 dBA	6000rpm 声功率 dBA
250	37	30	32	25
315	43	43	38	38
400	46	48	35	37
500	46	48	44	45
630	49	58	40	48
800	51	65	40	52
1000	60	68	41	55
1250	61	66	49	66
1600	61	68	52	67
2000	56	67	50	65
2500	53	66	51	60
3150	52	61	50	57
4000	54	62	49	59
5000	54	63	48	61
6300	49	57	47	56
8000	49	58	45	55
10000	47	57	44	53

工况⑦：吸气压力 0.18MPa(A)，排气压力 1.44MPa(A) 过热度 10K，过冷度 5K				
1/3 倍频程频率 Hz	45CC 目标		40CC 目标	
	3000rpm 声功率 dBA	6000rpm 声功率 dBA	3000rpm 声功率 dBA	6000rpm 声功率 dBA
250	31	26	26	21
315	36	41	31	36
400	37	42	32	37
500	45	47	40	42
630	46	53	41	48
800	48	59	43	54
1000	50	59	45	54

1250	56	70	51	65
1600	52	70	47	65
2000	51	65	46	60
2500	53	62	48	57
3150	55	65	49	60
4000	51	62	46	57
5000	50	62	45	57
6300	49	61	44	56
8000	49	61	44	56
10000	48	60	43	55

工况⑧：吸气压力 0.5MPa(A)，排气压力 2.0MPa(A) 过热度 5K，过冷度 5K				
1/3 倍频程频率 Hz	45CC 目标		40CC 目标	
	6000rpm 声功率 dBA	9000rpm 声功率 dBA	6000rpm 声功率 dBA	9000rpm 声功率 dBA
250	43	50	36	45
315	50	55	48	52
400	53	62	48	57
500	52	72	53	60
630	54	66	52	60
800	63	75	58	64
1000	67	78	56	72
1250	71	80	63	77
1600	67	80	60	80
2000	60	79	60	78
2500	60	77	58	70
3150	59	72	56	70
4000	59	71	55	69
5000	61	74	55	71
6300	54	68	54	67
8000	55	70	52	68
10000	43	50	36	45

2.3.3.5 电机电磁噪声要求：

依据电机结构特征，提取电机主要阶次，如电机是8极12槽结构，则提取8阶、12阶和24阶噪声、2000rpm以内其阶次噪声和总声压级差值绝对值要大于20dBA。

2.3.3.6 噪音布点要求：

样本量要求：为保证试验结果的准确性，NVH各项试验样本数量不小于6个（Cpk＞1.67）。

仪器设备要求：

所有 NVH 试验均在以下规定的试验设备要求下开展：

1）传声器（麦克风）：

频率响应范围为：20Hz – 20 kHz（≤± 1.0 dB）

类型：1/2 英寸自由场

最大测量声压：120dB

其他未涉及要求必须符合 GB/T 20441.4（IEC 61094-4）WS2F 型传声器的要求。

2）声校准器：

符合 GB/T 15173 （IEC 60942-2003）中规定的 1 级声校准器要求。

3）加速度传感器

类型：3 向 ICP 型加速度传感器

量程：≥100g(±5g)

频响范围：1～5kHz（精度±5%）

重量：≤20g

灵敏度：≥10mv/g

4）多通道数据采集器

至少包含：

A、12 个 ICP/模拟电压信号输入通道，采样频率≥56kHz。

B、1 个转速脉冲信号输入通道，采用频率≥40kHz。

5）软件要求

包含以下功能模块：

A、一般振动噪声原始信号测量/记录/保存

B、信号分析功能（FFT 频谱分析、1/n 倍频程分析、噪声信号 A 计权分析、频域滤波分析、模拟声级计分析、ISO 3745 声功率计算分析、旋转阶次跟踪分析等）。

6）台架要求 ：

所有电动压缩机 NVH 试验均在以下要求的台架上开展：

A、台架必须在半消声室环境内，消声室内所有设备不工作时背景噪声应小于 30dB（A）。

B、台架主要部件示意图如下图 1 所示。

C、电动压缩机安装在台架上，在 X/Y/Z 三个方向上一阶安装模态频率大于 350Hz（具体以双方最终确认结果为准）。

7）台架安装要求如下：

A、电动压缩机用 M8 的螺栓用 22.5±2.5N.M 将其紧固安装在最上层的“支架”上。

B、“支架”与“台架金属底座”应是刚性连接，无任何隔振措施。

C、“台架金属底座”是刚性安装在“基础台”上，通常是大质量混凝土块。

D、大质量基础底座应该与地面隔离，防止外部激励。

图 1 压缩机安装支架示意图

补充目标条目			单位	目标要求
电动压缩机的噪声（台架）	压缩机周向声包空间预留	厚度	mm	声学包预留厚度空间2cm：1.5cm声学包空间+0.5cm防干涉间隙
	压缩机固定安装扫频1m阶次噪声-对应整车端动总刚连安装	声功率	dB（A）	工装硬连接测试： 压缩机五个方向1m距离各阶次噪声（包含应槽极数最小公倍数内的所有阶次）低于压缩机OA12dB（A），允许部分转速段不超标2dB（A）连续超标转速不大于200rpm
	压缩机吊装扫频1m阶次噪声-对应整车端隔振垫安装	声功率	dB（A）	吊装测试： 压缩机五个方向1m距离各阶次噪声（包含应槽极数最小公倍数内的所有阶次）低于压缩机OA12dB（A），允许部分转速段不超标2dB（A）连续超标转速不大于200rpm
	压缩机启动冲击峰值噪声	声功率	dB（A）	<55dB(A)
	压缩机停机冲击峰值噪声	声功率	dB（A）	<60dB(A)

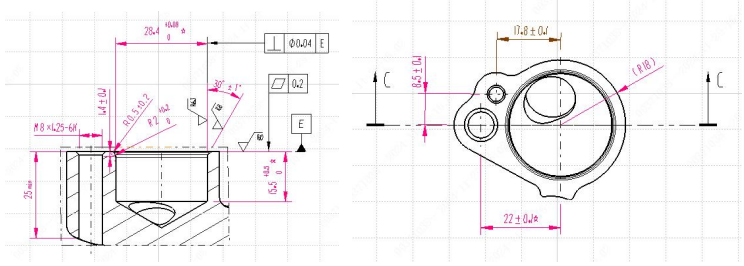
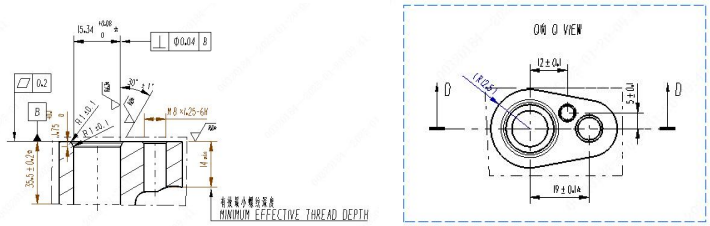
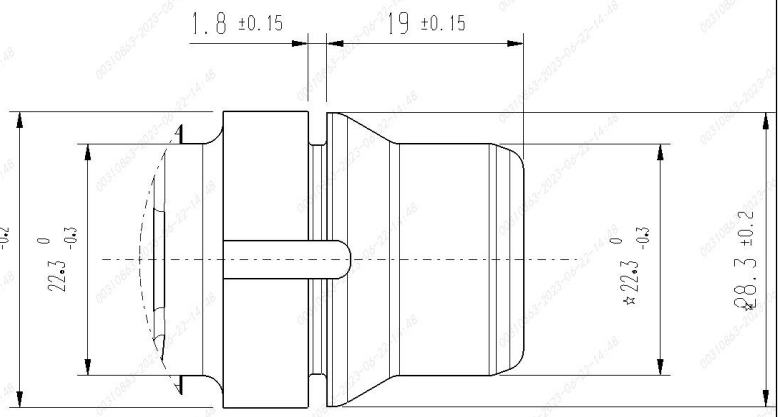
2.3.4 电动压缩机总成本体参数要求

电动压缩机本体参数要求

	项目	参数要求	备注
电动压缩机本体	压缩机型式	涡旋电动	
	排量 cc/rev	≥40CC	
	能正常工作的转速范围	600rpm-12000rpm	**供应商需评估反馈 600rpm 以下的运行能力和适用条件**
	最高连续转速<rpm>	≥12000rpm	
	额定转速 <rpm>	5000rpm	
	运行压力（排气）	≥2.8MPa（绝压）	2000rpm 以上长时间运行需提供各转速下的扭矩、排气压力 MAP 图（B 点开发需维持与 A 点相同的运行边界）
	运行阶段允许环境温度	-40℃～+125℃	
	启动阶段允许环境温度	-40℃～+105℃	
	存储阶段允许环境温度	-40℃～+125℃	
	压缩机控制器冷却方式	吸气冷却	
	吸/排气口密封方式	双径向密封	吸气口深度≥15mm，排气口深度≥13mm
	吸/排气口压板固定方式	压缩机自带定位孔	
	吸/排气口固定压板螺栓	M8*25 定义力矩：22.5±2.5Nm	奇瑞侧用来固定空调管，需满足奇瑞防腐要求和有害物质要求

	吸/排气口压板、高/低压插件堵盖、铭牌、标签	/	满足有害物质要求
	压缩机总成泄漏量	≤5g/y	2.0Mpa（G）氦检，99.9%氦气浓度
	油分离结构	带油分结构 各工况下 OCR 要求≤2%	需展示设计机理 若部分工况 OCR 要求＞2%，需供应商在定点前提出并做专项陈述
	PSD	功率谱密度图	供应商提供 PSD 图
	外观	铸铝表面喷砂	提供外壳材料牌号和处理方式
	安装方式	4 点水平安装	
	制冷&热泵&三角循环模式	具备	
	本体自带减震结构和接地线	不建议，若有：厚度为 1mm，宽度≥ 10mm，长度≥ 8mm	设计预留
	电动压缩机总成&控制器防水等级	需满足 IPX7& IPX9K	满足整车涉水，涉水后无功能异常

集成式电动压缩机吸/排气口、进出水口尺寸定义表

序号	名称	尺寸大小	备注
1	压缩机吸气口尺寸		/
2	压缩机排气口尺寸		
3	水管接口尺寸		图为奇瑞现有平台化接口尺寸，具体结构供应商可根据自身成熟产品提交。

2.3.6 电加热器本体性能要求

	项目	参数要求	备注
加热器本体	加热功率	≥7KW （10L/min，$T_{入口}$=60±1℃） ≥7KW （10L/min，$T_{入口}$=0±1℃） ≥7KW （10L/min，$T_{入口}$=-20±1℃）	**供应商需提供加热器详细的性能 MAP，包含不同流量和入口水温条件**
	压力损失	≤8kPa(10L/min，$T_{入口}$=60±1℃) ≤10kPa(10L/min，$T_{入口}$=0±1℃)	
	冷却液	50% （乙二醇)/50% （水）	
	工作温度	加热温度范围：-40℃-90℃	
	加热方式	膜	
	加热效率	>95%（额定电压， 10L/min，T 入口=60±1℃）	
	温度监测精度	±1℃	
	爆破压力	≥500kPa	
	冲击电流	＜40A	需要提供加热器从启动到正常工作的电流曲线
	流场设计	不能出现局部困气，气卷等问题	需提供详细的流体仿真和实测结果
	温度场设计	1、加热元件温度分布要均匀，不能出现局部过温的问题，加热器本体不能对控制器形成热害问题； 2、加热器端壳体最高温度不能超过 150℃，以免对周边件造成热害问题	需提供详细的温度场仿真和实测结果
	正负极焊接端子	设计上要规避应力集中问题，振动耐久试验后焊接处不能有失效	
	加热元件耐变形能力	加热元件经过长时间耐久测试和冷热冲击测试后不能有变形失效问题出现	

2.3.6 CAE 分析要求

需按 CAE 要求提供集成式压缩机总成相关参数，包括质量、质心、转动惯量、台架性能 MAP 等数据。

供应商需提供集成式压缩机电机电磁仿真、壳体模态、总成模态、安装支架模态和强度分析报告，总成刚体模态分析报告，压缩机本体和支架匹配分析报告，针对电动压缩机在整车关联的刚性支架、减震支架、声学包，供应商需具备制作方案的能力，以响应主机厂关联匹配需求。

供应商需提供加热器的流阻仿真、温度场仿真，需提供加热元件的温度场分布和热害分析。

供应商需提供流体 CFD 分析报告并具备必需的设备，以满足控制器功率器件散热流场分析、吸/排气脉动优化等分析需求。

2.4 集成式电动压缩机总成重要子部件要求

2.4.1 电机参数要求

电机参数要求

	项目	要求	备注

电机	电机类型	三相永磁同步电机（初定）	要求电机类型和成熟度展示
	轴承类别/厂家	XXX	供应商提供具体型号
	定子槽数	十二槽/十五槽	供应商提供设计参数
	极数	8 极/10 极	供应商提供设计参数
	定子绕组接法	三相 Y 型（初定）	供应商提供设计参数
	集中卷/分布卷	XXX	供应商提供设计参数
	定子外径/内径/叠厚	XXX	供应商提供设计参数
	定子叠压系数	≥96%	供应商提供设计参数
	定子铁芯材料/牌号	XXX	供应商提供设计参数
	转子外径/内径/叠厚	XXX	供应商提供设计参数
	转子磁性材料	稀土	供应商提供设计参数
	磁钢分布方式	XXX	供应商提供设计参数
	磁钢分布示意图	XXX	供应商提供设计参数
	电流密度	XXX	供应商提供设计参数
	退磁电流值(A)：	XXX	供应商提供设计参数
	最大扭矩	XXX	供应商提供设计参数
	扭矩系数(Nm/A)：	XXX	供应商提供设计参数
	转动惯量(kg•m^2)	XXX	供应商提供设计参数
	反电动势 Bmef(V/krpm)	XXX	供应商提供设计参数
	磁通量（每相 peak 值）（Wb）	XXX	供应商提供设计参数
	线圈漆包线型号/绝缘能力	＞500 MΩ	供应商提供设计参数
	定子绕组对外壳的冷态绝缘电阻	＞20 MΩ	含油（50g）和制冷剂（63g）
	定子绕组对外壳的绝缘电阻	＞100 MΩ	不含油和制冷剂
	定子绕组对外壳的耐电压	800V 漏电流：≤25mA	①800V 电压平台：1000V+2U_N AC 测试（UN 为额定电压）
	工作电压范围	800V 平台：350V-910V	供应商提供设计参数
	工作电压范围（全功率运行）	800V 平台：590V-890V	若不满足要求，请提供设计参数，最终以双方讨论结果为准
	额定电压	800V 平台：720V±30V	供应商提供设计参数，最终以双方讨论结果为准
	最大工作电流	28A	供应商提供设计参数
	转速范围	600rpm～12000rpm	为了系统匹配的准确性，请提供各转速对应扭矩曲线
	转速误差	初定≤±50rpm	供应商提供设计参数
	停机时间	初定＜3s	供应商提供设计参数
	转速升降速率	400 rpm/s～1500rpm/s	供应商提供设计参数
	电机额定输入功率	XXXkW	供应商提供设计参数
	控制类型	正弦波控制	供应商提供设计参数
	电机跳动	轴向<0.1mm,径向<0.05mm	供应商提供设计参数
	动平衡要求	≤2g.mm	供应商提供设计参数
	电机启动扭矩	≥10N	供应商提供设计参数

	电机工作效率	≥90%	供应商提供设计参数
	电机工作温升	≤40℃	供应商提供设计参数
	堵转保护	停机后可以立即启动	供应商提供详细策略
	额定工况 MAP 图	XXX	供应商提供设计参数
	静态电流	休眠以后电流≤0.1	mA
	纹波电压	＜30	V
	纹波电流	＜30	A
	峰值电流	＜40	A

2.4.2 加热器要求

序号	项目	参数要求	单位	备注
1	电压范围（高压）	590-920（最高电压可满足 XXXV）满功率 340-590（最低电压可满足 XXXV）最小功率	Vdc	与压缩机部分一致
2	加热方式	加热膜	/	
3	控制方式(与整车)	PWM（根据具体情况确定）	/	
4	耐电压（绝缘强度）	≤10	mA	
5	绝缘电阻	＞100	MΩ	
6	等电位电阻	≤0.04	Ω	
7	高压被动放电	＜60	s	
8	内部清洁度	总质量应该≤0.08g/L 最大颗粒尺寸≤Φ0.5mm 纤维类杂质＞1.5mm	/	
9	加热效率	＞95%（额定电压，10L/min，$T_{入口}$=60±1℃）	/	
10	温度监测精度	±2K	/	
11	生命周期	＞10000	h	

2.4.3 控制器要求

控制器参数要求

	项目	要求	备注
控制器	低压侧额定电压	12V	
	低压侧正常工作电压	8V～16V	
	低压侧正常通信电压	6V～18V	
	静态电流	≤0.1mA	
	待机电流	160mA	
	低压侧额定电流	200mA	
	低压侧最大工作电流	≤500mA	
	高压侧额定电压	800V 平台：720V±30V	
	高压侧电压范围	800V 平台：350V-910V	
	高压侧最大工作电流	XXA	供应商提供设计参数
	高压侧最大峰值功率	XXkW	供应商提供设计参数
	高压侧过压保护值	800V 平台： 910V	供应商提供设计参数

	过压恢复值	800V 平台： 890V	供应商提供设计参数
	欠压保护值	800V 平台： 350V	供应商提供设计参数
	欠压恢复值	800V 平台： 360V	供应商提供设计参数
	电机控制方式	供应商提供控制方式，要求无明显电磁噪音	
	磁极位置检测方式	建议无位置传感器，满足压缩机启动无异响的要求	
	绝缘电阻	≥100MΩ	1000V 测试电压
	防护等级	不低于 IP67&IP6K9K&IPXXB	
	通讯规格	CANFD	需经奇瑞网络部门确认
	互锁自检上报	是	仅适用软件互锁
	OTA 功能	是	A/B 分区（硬件分区）
	反馈功率模块温度信号	反馈	需经奇瑞网络部门确认
	支持唤醒	支持	需经奇瑞网络部门确认
	CAN 诊断功能	支持	需经奇瑞网络部门确认
	通讯速率	2Mbps	需经奇瑞网络部门确认
	带 Bootloader 功能	是	需经奇瑞网络部门确认
	缓启动策略	是	详细策略需经奇瑞确认
	三防漆涂覆	涂覆厚度 50±10μm	需经奇瑞开发和质量部门确认
	降额设计要求	关键电路和元器件需要有降额设计要求	**需提供详细的降额设计报告，奇瑞需要审核**
	功率器件要求	压缩机和加热器控制均需采用 SiC，满足低功耗和低散热需求	
	元器件测温要求	控制器上要有足够的温度检查点，保证能精确监测温度	
	过温控制	1、压缩机和加热器工作在极限负载时，控制器元器件不能出现过温问题；2、压缩机工作在最低转速，加热器工作在最大负载时，控制器元器件不能出现过温问题	**供应商需提供详细的控制器热仿真结果和实测结果，需要考虑 REEV 的应用环境情况**

备注：供应商需提供控制器供应商详细的信息，奇瑞需要对其进行审核。

安全管理：

1）集成式电动压缩机自身通过高压插件的互锁信号，来判断高压插件是否断开，并实时将诊断结果反馈给整车，以保障高压安全；奇瑞要求压缩机自带软件互锁结构，高低压插件内部体现，具体要求按照奇瑞技术确定为准。

2）控制器安全：电动压缩机控制器遇到过热、过流、过压，欠压、堵转、过载等情况时，控制器自身需具备如下功能（供应商需提供故障策略文件经奇瑞确认，需包含故障发生机理及恢复机制）：

A、能通过 CAN 将故障信号发往整车域控或热管理空调控制模块；

B、自我保护，并将保护信息（降频或停转）通过 CAN 网络发给整车域控或热管理空调控制模块；

C、当故障消失且整车依然有启动或者转速需求时，需要电动压缩机控制器按照整车域控或热管理空调控制模块需要自行启动并维持整车域控或热管理空调控制模块需求转速；

D、电动压缩机控制器能够保证电动压缩机控制器不会出现误报故障，转速不受控、不能正常启停、内部芯片程序跑飞、BUG 等逻辑问题；

E、电动压缩机控制器能够将压缩机是否工作的状态信号（工作状态/非工作状态）发往整车域控或热管理空调控制模块；有诊断功能要求；

F、供应商应向奇瑞提供导致故障的原因种类及故障等级，以及对应的控制器应对机制；

G、具备过电流、过电压、欠电压、堵转和过载保护功能，以及过热温度保护设计等。

H、OTA 要求

需支持 OTA 升级，并支持软件备份和软件刷新失败后防变砖功能且不影响整车功能安全，电动压缩机为非域控节点可以不支持下载功能，并由主控节点通过 CAN 或者 DoIP 给电动压缩机升级，OTA 整车基本要求如下表所示，具体刷新规范待供应商定点后由奇瑞网络部门梳理后下发，符合 4.0 网络刷新要求，详细定义依据奇瑞诊断和刷新规范执行。同时供应商需根据场景需求、竞品及未来发展趋势提供服务应用规划，推荐哪些功能直接体现，哪些功能可作为后期 OTA 升级，并最终双方讨论确定。

OTA 基本要求

类别	控制器要求
标准协议	通过 CAN 和 DoIP 升级的控制器需要满足奇瑞刷新企标。
升级可靠性	1.支持 OTA 升级的控制器需要支持软件备份和软件刷新失败后防变砖功能。 2.影响车辆驾驶，行车安全的控制器必须具备软件备份和软件刷新失败后防变砖功能，确保升级失败之后车辆可以正常使用。包括 EPS，ESP，三电相关控制器，ABM，辅助驾驶控制器，车控计算中心，档位控制器，仪表，主机等。
分布式下载	以太网域控节点支持分布式下载，受 OTA 主控节点管理，提供上网通道后可去 CDN 下载数据包升级，压缩机非以太网域控节点，此要求可不满足。
刷新文件格式	自升级控制器支持奇瑞定义的 CBF 格式文件。
升级包大小	1.通过 CAN 升级控制器升级文件不大于 10M。 2.自升级控制器，通过 DoIP 升级的控制器升级文件大于 100M 需要支持差分。
样件要求	1.首轮测试样件必须具备升级功能。 2.需要提供两套样件及线束，用于 OTA 功能测试，具体以奇瑞后续下发要求为准。

I、具备诊断功能，必须支持通过诊断设备读出软硬件版本信息，且必须与实物标签保持一致。供应商需要按照奇瑞公司释放的《奇瑞 XXX 项目电动压缩机诊断参数规范》（该规范后期由我司网络管理部门根据诊断参数信息单独下发）进行配置和诊断功能设计。

电源管理：

电源电路设计符合工作电压的特性要求，同时具有短路保护、过流保护、电

源反接保护等功能。电源电路在设计时高压区与低压区分离设计，减少相互间的 EMC 影响。

软件网络通讯要求：

电动压缩机的 CANFD 通讯规范文件待定点后网络部门梳理出来后下发给供应商，需要供应商按模板要求反馈。

电动压缩机详细的 CANFD 通讯信号列表待后期进行确认和更新，同时需求供应商依据热管理系统控制需求，提出对相关部件的网络通讯信号需求以支持后续信号列表定义以及功能实现，需供应商在陈述方案中陈述。

2.4.3 电动压缩机总成润滑油要求

压缩机润滑油需同时兼容 R134a 和 R1234yf，润滑油牌号定义为 PVE，保证回油良好，在转速范围：600（Min allowed）- 12000（Max allowed），要求 OCR≥2% 或 ORC≥50g 均可满足耐久可靠性要求；应具有较高的粘度指数，使得局部高温地区的粘度降低幅度减小，防止油膜断裂；应具有较好的低温流动性及材料适应性等。

润滑油参数要求

	项目	要求	备注
润滑油	牌号&加注量	PVE，初定 240g（以最终匹配为准）	供应商提供具体参数奇瑞确认
	密度	XXX	
	闪点	＞150	
	运动粘度	XXX	
	粘度指数	XXX	
	酸值（mgKOH/g）	≤0.01	
	制冷剂二层分离温度（℃）（Ω）	＜-20	
	体积电阻率（Ω.m）	≥$2*10^{11}$	
	含水量（ppm）	≤200	
	抗水解	待定	

2.4.4 电动压缩机总成润滑油加注量要求

针对全新平台/首发车型的新开发压缩机项目，以及成熟压缩机产品适用于新系统架构的项目：系统油循环率和压缩机残油量的试验工况、开发目标和要求由奇瑞架构系统开发部负责编制，并由压缩机供应商会签，详见附件系统 DVP。首轮验证测试由系统供应商负责，压缩机供应商现场跟进参与并且按此试验结果执行压缩机润滑油的加注量；若后续压缩机供应商对试验结果存在异议或产生变更，导致再次组织台架或整车验证测试，则由压缩机供应商负责。

相同/相似系统架构系统拓展 B/C 点压缩机或压缩机变更影响系统油循环率和压缩机残油量的开发项目：1）要求 B/C 点压缩机润滑油加注量等同 A 点（与 A 点相同边界条件下）； 2）涉及润滑油加注量测试及系统相关试验(如换热/COP/油循环率和残油量等）均由压缩机供应商负责。

2.4.5 电动压缩机总成泄压阀要求

泄压阀参数要求

	项目	要求	备注
泄压阀	开启压力	3.9MPa±0.3MPa（A）	供应商提供具体参数奇瑞确认
	闭合压力	＞3.11MPa（A）	
	泄压流量	0.113m^3/min@4.49MPa	
	使用温度范围	-40℃～125℃	

2.4.6 芯片要求

1) Tier1 供应商需根据附件《控制器芯片选型可选清单》选择芯片并制定控制器芯片方案，同时提供控制器硬件框图（确保芯片清单与硬件框图一一对应）；如果《控制器芯片选型可选清单》中芯片无法满足要求，Tier1 需向奇瑞提出新增芯片申请，经奇瑞确认后，再决定是否使用；

2） 从芯片供应安全角度考虑,原则上要求控制器芯片方案中国产芯片数占比不低于 65%；如果无法达到要求需说明理由，经奇瑞确认同意后再落地执行；

3） 控制器芯片方案需满足“1+1”方案要求，即“1 套主方案+1 套替代方案”（其中替代方案需满足上述要求并明确开发计划），方案经奇瑞方评审后供应商需签字盖章，任何芯片和型号变更需取得奇瑞方同意，在未得到奇瑞的认可之前,供应商不可擅自变更，否则产生的一些损失由供应商承担；

4） Tier1 供应商最终提交的芯片方案需保证芯片信息（芯片型号/芯片厂家/芯片类型等）的完整准确；

5） 需在解决方案中提供控制器“1+1”芯片方案和硬件框图，未提供视为存在芯片风险。

控制器芯片选型可选清单

芯片类型	功能	品牌	型号	是否车规	封装类型及引脚数
控制类芯片	MCU	Infiniteon 英飞凌	SAK-TC212S-8F133N-AC	是	TQFP-80
控制类芯片	MCU	杰发科技	AC78406	是	LQFP144 144Pin
控制类芯片	MCU	旗芯微	FC4150F2M	是	LQFP144 100Pin
模拟/电源类芯片	DC 转 DC 芯片	SCT 芯洲	SCT81620QMTDR	是	VSSOP-8 8Pin 脚
模拟/电源类芯片	LDO	纳芯微	NSR31050	是	SOT-223-4F
模拟/电源类芯片	LDO	纳芯微	NSR31033	是	SOT223-4F
模拟/电源类芯片	LDO	矽力杰	SA21345A	是	SO8E
通信类芯片	LIN 通信	SIT 芯力特	SIT1021QT	是	DFN3*3-8,8PIN
通信类芯片	LIN 通信	川土微	CA-IF1021-Q1	是	SOIC8/DFN8
通信类芯片	LIN 通信	纳芯微	NCA1021Q	是	SOP8
通信类芯片	CAN	SIT 芯力特	SIT1044QT	是	SMD,SOP8,8PIN
通信类芯片	CAN	川土微	CA-IF1043-Q1	是	SOIC14/DFN14
通信类芯片	CAN	3PEAK	TPT1043Q	是	SOP14
通信类芯片	CAN	纳芯微	NCA1042Q	是	SOP8
模拟/电源类芯片	四通道数字隔离器	川土微	CA-IS3742LW-Q1	是	SOIC-16
模拟/电源类芯片	四通道数字隔离器	纳芯微	NSi8242W1-Q1SWR	是	SOP 16
功率类芯片	IGBT	华润微	CRG40T120CK3LDQ	是	TO247-3
功率类芯片	SiC	华润微	CRXQF40M120G1	是	TO247
功率类芯片	SiC	Infiniteon 英飞凌	AIMBG120R040M1	是	TO247

功率类芯片	驱动	Infiniteon 英飞凌	1EDI3020AS	是	SO8 8pin 脚
功率类芯片	驱动	Infiniteon 英飞凌	1EDI3030AS	是	/
功率类芯片	驱动	纳芯微	NSD1624-Q1	是	SOIC-14 14pin 脚
模拟/电源类芯片	运放	3Peak 思瑞浦	TP1562A-S	是	SOIC8
模拟/电源类芯片	运放	3Peak 思瑞浦	LM2904A-S	是	SOIC8
模拟/电源类芯片	运放	3Peak 思瑞浦	LM2902A-S	是	SOIC14
模拟/电源类芯片	运放	ON 安森美	NCV33274ADTBR2G	是	SOP14

2.5 其他重点关注事项

1）优先采用供应商设计验证可靠的产品，作为我司平台化产品应用；

2）在各工况下启动、停机、正常运行时（600rpm-12000rpm），压缩机不得有机械撞击声、电磁声等异响。如果有需要，供应商应该配合奇瑞整车 NVH 进行改进；

3）在 Ps=0.3MPa(A)，Pd=2.0Mpa(A)高压差工况压缩机可以正常启动，在周边环境温度场温度-40℃到 125℃压缩机可以正常启动。

4）要满足奇瑞整车 HVIL（软件互锁）原理的要求，同时满足整车的高压绝缘要求；

5）需按照奇瑞《电动压缩机接插件引脚定义》模板提供高/低压接插件、互锁回路转接插件（若有）的各项技术信息给奇瑞确认，供应商有义务协助奇瑞收集接插件的历史试验报告；

6）压缩机插件、控制器、电机等部件电气间隙和爬电距离需满足 5000m 海拔要求；

7）需推荐电动压缩机隔音罩设计方案及资源，不排除隔音罩随压缩机总成供货的可能性；

8）壳体 X 个安装点需带减震结构，压缩机自带接地线；

9）需满足低温热泵、三角循环工况性能和运行可靠性需求，详见 2.3.2 制热性能要求；

10）压缩机出厂时高/低压接插件需带上橡胶堵盖，防止水气和灰尘进入到控制器中；新开发高压插件需满足单座密封要求，符合在不插且不加堵盖的情况下需能满足 IP67/IP6K9K；高低压接插件需要在无堵盖的情况下，在湿度 95%和温度 85° C 情况下暴露 1 小时，压缩机单体绝缘大于 30MΩ；

为了规避水侧密封失效问题,结合奇瑞早期出现过的历史问题，需要零件打开密封处的尺寸 结构。具体要求如下(异型密封圈结构需双方共同讨论确认)：

① 带电零件的水路和控制器要求隔离，互相独立；

② 注塑的金属镶件不得直接连通水路；

③ O 形密封圈端面（轴向）密封结构，密封圈压缩量 19%～30%；

④ O 形密封圈径向密封结构，密封圈预压缩或预拉伸率 0%～8%，压缩量 13%～30%；

⑤ 密封圈装配位置不得有锐角，密封圈配合表面粗糙度 Ra≤1.6；

⑥ 密封圈凹槽填充率 60%～90%；

11)单件运行边界需和已量产的 A 点保持一致（仅适用 B 点开发时）；

12）所有电子元器件的选择原则上必须使用车规级产品，否则需要在定点前专项讨论并获得奇瑞确认审批；

13）为应对低温热泵工况下压缩机带液启动时导致的异常过载停机，压缩机

需具备缓启动策略，保证启动初期时将机体内的液体制冷剂缓慢排出，防止损伤压缩机机械结构和异常过载停机，压缩机堵转等问题；

带液运行能力：Pd:2.7MPa(A),Ps:0.35MPa(A),排气过热度：5 - 10K,压缩机运行功能无异常；

带液启动能力：压缩机内部充满 80%的制冷剂 R134a、R1234yf 液体进行启动,一次性启动成功及运行功能无异常。Tamb≥-30℃，压缩机 ORC 50g，低压端液态制冷剂 R134a/R1234yf 150-300g，一次性启动成功及运行功能无异常。

14）供应商需提供压缩机总成和功率器件签字版规格说明书，以及功率器件的温度传感器数量分布、探测方案、温度保护策略；

15）定点前供应商需提供控制器、电机、润滑油、SIC、电容、涡旋盘、轴承等关键子部件的分供方信息，经奇瑞认可后方可启动后续开发和报价工作。

16）压缩机在整车运行中，要求压缩机单体绝缘在任何情况下绝缘电阻＞10MΩ。

3. 车对电动压缩机的关联设计要求

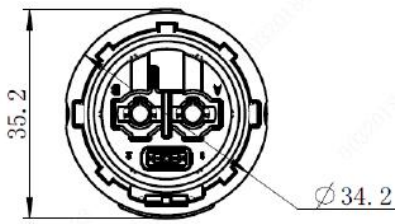
电器接口及原理

接插件定义：

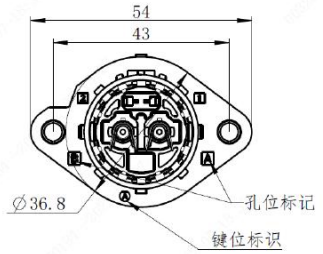
零件名称	接插件名称	零部件端插件		匹配端插件（线束端）	
		零件号	供应商	零件号	供应商
集成式电动压缩机总成	高压接插件	501071A914-24549 功率插针 657011550-01 互锁壳体 878021585-02 插座盖板 875011868-01 信号插针 657011590-01	中航光电	矩形非金属锁紧插头部件-6 方线 501071A904-23653 内压接套 82134457-01 外压接套 82134456-01 封线体 837618031-01 尾盖 875011158-01 插头线缆夹 81546028-01 功率插孔 657120512-01	中航光电
	低压接插件	板端开模,端子注塑	/	护套型号 HS’G:1563490-1 端子型号 TM’ L:1241380-1; 密封塞 SEAL:964972-1	泰科

高压接插件引脚定义

管脚 Pin	功能 Function	额定电流 Rating current	I_{min}	I_{max}	信号类型 Signal type	导线截面积 Wire section area	导线颜色 Wire color	备注 Remark
A	直流高压输入正 HV+	/A	0A	/A	模拟信号	TBD	TBD	
B	直流高压输入负 HV-	/A	0A	/A	模拟信号	TBD	TBD	
1	互锁 Interlock	/mA	0mA	/mA	/	TBD	TBD	
2	互锁 Interlock	/mA	0mA	/mA	/	TBD	TBD	



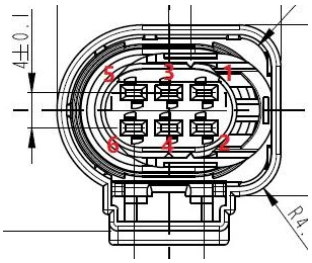
线束端



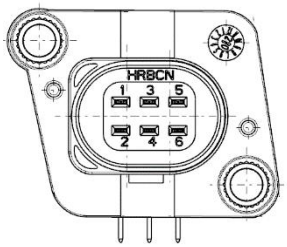
电器端

低压接插件引脚定义

管脚 Pin	功能 Function	额定电流 Rating current	I_{min}	I_{max}	信号类型 Signal type	导线截面积 Wire section area	导线颜色 Wire color	备注 Remark
1	NC	/	/	/	/	/	/	
2	直流低压正 LV+	200mA	100mA	300mA	模拟信号	TBD	TBD	
3	NC	/	/	/	/	/	/	
4	CAN L	20mA	10mA	30mA	数字信号	TBD	TBD	
5	CAN H	20mA	10mA	30mA	数字信号	TBD	TBD	/
6	直流低压负 GND	200mA	100mA	300mA	GND	TBD	TBD	



线束端



电器端

增加 HVH 互锁故障问题交流

4. 参考文件

4.1 汽车行业的法律法规

供应商必须确保开发零部件符合中华人民共和国法规和任何潜在市场所在国家法规的要求（包括欧盟和美标，及右舵市场英国、日本），同时符合奇瑞的指定要求。开发定点前，需提交并陈述需满足市场的法规解读文件及满足该法规的产品设计方案（含手工件制作和测试），在完成同步开发时，供应商需提供相应的文件以证明其产品已达到所承诺的法规要求。

法规要求

序号	地区	法规号	法规内容	标准类型	备注

1	国际（KM、巴西/阿根廷）	ECE R10	关于车辆电磁兼容性能认证的统一规定	欧标	
2	中国	Q/SQR E8-4-2025	车辆电器电子零部件 EMC 要求	企标	
3	国际相关标准	ECE R100	电动车辆安全要求	欧标	
4	国际相关标准	ISO 6469-3	电动道路车辆安全规范	国际标准	
5	国际相关标准	EN ISO 3741	声学.用声压测定噪声源的声功率级和声能级.混响试验室的精确方法	国际标准	
6	国际相关标准	IEC 60068-2-38 Z/AD	组合温度、湿度循环试验	国际标准	
7	国际相关标准	ISO 16750-1, -2, -3, -4, -5	道路车辆-电子电气产品的环境条件和试验	国际标准	
8	国际相关标准	IPC/EIA J-STD-001E	焊接的电气与电子组件要求	国际标准	
9	国际相关标准	ANSI/IPC-A-610E	电子组件的可接受性	国际标准	
10	国际相关标准	IEC TR 62380	可靠性预计通用模型分析	国际标准	
11	国际相关标准	ISO 20653	防尘／防水试验等级 IP 代码详细分级	国际标准	
12	欧盟	UN R100.03/UN R100.02	关于电动车特殊要求审批的统一规定	欧标	
13	印尼	PM_44_TAHUN_2020/ PM_87_TAHUN_2020	电动机动车辆物理类型检测/电池电动汽车物理型式试验	印尼标准	
14	海湾	GSO 2698 2022	电动汽车技术要求	海湾标准	
15	沙特	03-04-17-162	电动汽车技术要求	沙特标准	
16	阿联酋	UAE.S 2698 : 2023	电动汽车技术要求	阿联酋标准	
17	欧盟	UN R155	网络安全管理系统	欧标	
18	欧盟	UN R156	软件升级和软件升级管理系统（提案）	欧标	
19	中国	GB 18384-2020	电动汽车安全要求	国标	
20	中国	GB 34660-2017	道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法	国标	
21	国际相关标准	ISO 21498	电动汽车 B 级电压系统及部件的电气规范和试验	国际标准	
22	中国	GB/T 19951	道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法	国标	
23	中国	GB/T 4208-2017	外壳防护等级（IP 代码）	国标	
24	中国	GB/T 17619	机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法	国标	
25	中国	GB 11551-2014	汽车正面碰撞的乘员保护	国标	

26	中国	GB/T 20913 -2007	乘用车正面偏置碰撞的成员保护	国标	
27	中国	GB/T 19750-2005	混合动力电动汽车 定型试验规程	国标	
28	中国	GB 14023 2022	车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法	国标	
29	国际相关标准	ISO 6469:3	道路电气车辆 安全规范 第3部分：使人免受电气伤害的保护	/	
30	欧盟	RRR（2005/64/EC）	汽车再使用、再利用和再回收利用认证	欧标	
31	欧盟	ELV（2000/53/EC）	报废车辆指令	欧标	
32	欧盟	ROHS(2002/95/EC)	有害物质禁用指令	欧标	
33	欧盟	UN R94.04	关于车辆正面碰撞成员保护认证的统一规定	欧标	
34	欧盟	UN R95.05	侧面碰撞	欧标	
35	欧盟	UN R137.02	关于车辆正面碰撞约束系统认证的统一规定	欧标	
36	国际相关标准	ISO 16750-1， -2，-3，-4， -5	道路车辆.电气和电子设备的环境条件和测试	/	
37	巴西	Resolution CONTRAN nº 749.18	Hybrid, Plug-in and Electric vehicle - Safety Regulation	巴西	
38	巴西		混合动力、插电式和电动汽车-安全法规		
39	印尼	PM 44 Tahun 2020	电动机动车辆物理类型检测	印尼	
40	印尼	PM 87 Tahun 2020	电动机动车辆物理类型检测	印尼	

已知上述法规但不限于上述法规，且供应商应当主动排查潜在市场法规，供应商需确保开发的产品满足销售市场的当地法规、使用习惯。

4.2 一般标准要求

序号	标准号	标准名称	标准类型	备注
1	Q/SQR S8-66-2024	车用电动空调压缩机总成	企标	
2	Q/SQR B1-8	CAC-商标标记		
3	Q/SQR B1-9	汽车零部件标记要求		
4	Q/SQR B1-48	产品 CAD 数据交换		
5	Q/SQR T2-56-2020	整车空调系统 NVH 试验方法		
6	Q/SQR E8-4-2025	车辆电器电子零部件 EMC 要求		
7	Q/SQR S8-46-2019	车用导线束插接器		
8	Q/SQR S8-2-2016	汽车低压电线束技术条件		
9	Q/SQR T8-20-2019	汽车电子电气部件通用试验要求		

10	Q/SQR E8-3-2024	汽车电子 CANBUS 通讯系统信号列表规范		
11	Q/SQR T9-9-2024	高压电气安全测试规范		
12	Q/SQR B1-8-2024	商标标记		
13	Q/SQR B1-34-2023	产品图样制图规则		
14	Q/SQR B1-47-2023	CATIA-V5 环境设置		
15	Q/SQR B1-41.2-2021	产品 CAD 数据定义-第 2 部分:零部件三维建模通用规范		
16	Q/SQR E8-4-2024	乘用车电子电器零部件及子系统 EMC 技术要求		
17	Q/SQR T8-72-2025	车用高压电冷却液加热器		
18	Q/BQB 408-2019	冷成形用冷轧低碳钢板及钢带		
19	Q/BQB 310-2019	冷成形用热轧低碳钢板及钢带		
20	Q/SQR T1-172	零部件循环腐蚀试验方法		
21	Q/SQR T9-9-2024	高压电气安全测试规范		
22	GB/T22068-2025	汽车空调用电动压缩机总成	国标	
23	GB/T 4208-2017	外壳防护等级(IP 代码)		
24	GB/T 17627-2019	低压电气设备的高电压试验技术		
25	GB/T 156-2017	标准电压		
26	GB/T 18488-2024	电动汽车用驱动电机系统		
27	QC/T 1101-2019	电动汽车用电加热器	行标	
28	GB 7258-2017	机动车运行安全技术条件		

注：以上标准会根据进度增加或者修改，所引用标准的后续以最新版本适用于本规范。

4.3 环保要求

环保要求

序号	标准号	标准名称	标准类型	备注
1	Q/SQR E1-5-2020	汽车有害物质技术要求	企标	Q/SQR E1-5-2019
2	Q/SQR B1-29	塑料、橡胶零件的材料标识	企标	/
3	ELV（2000/53/EC）	报废车辆指令	欧标	
4	RRR（2005/64/EC）	汽车再使用、再利用和再回收利用认证	欧标	
5	REACH（1907/2006/EC）	化学品注册、评估、授权和限制法规	欧标	
6	2006/66/EC	电池指令	欧标	
7	94/62/EC	包装指令	欧标	
8	POPs（2019/1021/EU）	持久性有机污染物法规	欧标	
9	GADSL	全球汽车申报物质清单	美国	
10	GB/T 30512	汽车禁用物质要求	国标	

4.3.1 禁用物质要求

a、欧盟市场：需满足报废汽车指令（ELV）2000/53/EC，车辆再使用、再利用和再回收利用型式认证指令（RRR）2005/64/EC 、化学品注册、评估、授权和限制法规（REACH）1907/2006/EC、电池指令2006/66/EC、包装指令94/62/EC、

持久性有机污染物（POPs）法规2019/1021/EU、GADSL标准法规要求；有害物质按照Q/SQR E1-5-2020中相应要求执行，豁免清单以欧盟最新发布的2000/53/EC附录Ⅱ修改指令为准。（本条适用于欧盟车型）

b、中国市场：满足甲方企标Q/SQR E1-5-2020及GB/T 30512要求；（本条适用于国内车型）

c、其他市场：满足甲方企标Q/SQR E1-5-2020及当地市场法规要求；

d、塑料和橡胶零件的材料标识要求：满足企业标准Q/SQR B1-29。

认可时供应商需提供有能力和资质的第三方机构给出的 REACH/POPs/GADSL 评估测试报告(可以按评估存在风险的项目测试，推荐针对非金属件将风险较高的邻苯等作为必测项目），供应商对评估测试结果承担全部责任。

奇瑞认可的第三方检测机构：

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、宁波汽车零部件检测中心、中汽研汽车检测中心（天津）有限公司、广州广电计量检测无锡有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、SGS、中国汽车工程研究院股份有限公司、上海天祥质量技术服务有限公司（不包含嘉定分公司）、奇瑞。（最终以确定检测计划时双方确认为准）

有害物质试验需在奇瑞认可的第三方检测机构进行试验，奇瑞认可的第三方检测机构（存在变化的可能，在实际提报试验前需与奇瑞确认）：

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、宁波汽车零部件检测中心、中汽研汽车检测中心（天津）有限公司、广州广电计量检测无锡有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、SGS、奇瑞。

4.3.2 塑料、橡胶零件的材料标识

零部件满足塑料、橡胶零件的材料标识要求，详见 Q/SQR B1-29。

4.3.3 化学品注册、评估、授权和限制法规要求

零部件中存在物质预期释放时，物质需要注册；存在高关注物质（致癌、致畸、致生殖毒性类）需要通报；并对化学品的评估、授权和限制做了规定，详见 REACH。

4.3.4 汽车再使用、再利用和再回收利用认证要求

对汽车回收利用率、再利用率、回收利用率做了规定：2012 年起，可回收利用率要达到 90%左右，再利用率不低于 80%；2017 年起，可回收利用率要达到 95%左右，再利用率不低于 85%，详见 RRR（2005/64/EC）。

4.3.5 报废车辆指令要求

对车辆中的禁用物资、材料标识以及汽车再利用率和再回收利用率做了规定，详见 ELV（2000/53/EC）。

5. 重点历史问题规避

该电动压缩机总成需规避对标产品的所有问题。需供应商在技术方案陈述时提出各问题的解决方案；

电动压缩机总成重点历史问题清单

序号	问题描述	备注
1	启动阶段有哒哒声、机械撞击声	
2	启动、停机、正常运行过程中有明显的电磁噪声	
3	IGBT 过温停机，IGBT 过温烧毁（硅脂涂覆偏离定义区域，绝缘螺钉锁附不规范；IGBT 安装孔尺寸不符合定义要求，）	
4	高转速运行时噪音大	
5	启动阶段电机失步，压缩机无法启动	
6	内部互锁 PIN 断路，整车无法上高压	
7	压缩机进/出口为非标尺寸，和管路的首次匹配出现安装点泄漏	

8	压缩机动/静盘磨损/碎裂，整车制冷效果差或不制冷	
9	压缩机绝缘故障（控制器电容炸裂）	
10	控制器内部凝结水导致高压短路、压缩机高压回路保险丝熔断	
11	三相 IGBT 驱动波形偶发异常跳变，超过驱动芯片耐压极限，导致驱动芯片损坏，压缩机无法启动	
12	低压接插件进水腐蚀，PIN 针断裂，整车与压缩机丢失通讯	
13	压缩机启动策略不合理（存在容易误触发报警，多次报警后压缩机锁住不启动）	
14	压缩机偶发不启动（电源基准芯片在特定低电压区间存在异常）	
15	压缩机启动呜呜声和电磁异音	
16	压缩机吸排气堵盖脱落	
17	压缩机接地线端子无防转固定问题	
18	空调启动，压缩机呜呜声，压缩机电机 24 阶激励与压缩机总成前安装点小支架模态共振	
19	压缩机控制器 IGBT 螺栓未锁紧导致 IGBT 短路损坏	
20	压缩机控制器的 Busbar 端子脱焊，电极磨损后导致端子与铜排的接触面减小，造成虚焊	
21	内部互锁故障，整车无法上高压（互锁回路是否有电容等元器件）	
22	加热器绝缘故障（生产过程清洁度差、密封失效导致漏液）	
23	加热器 IGBT 过温故障、击穿故障、短路故障	
24	干烧保护问题	
25	加热器工作噪音过大问题（电解电容等元器件）	
26	控制器不满足整车振动要求， 内部电容断裂	
27	加热器密封圈失效导致漏液问题	

6. 可靠性要求

可靠性要求见下表

可靠性要求

类别	要求	备注
零公里 PPM	具体见质量协议	在产品设计寿命期限内、正常使用条件下，不允许出现质量、性能等异常现象
售后 IPTV	具体见质量协议	
设计寿命	10 年或 50 万公里（先到者为限）	
三包要求	满足奇瑞整车及零部件三包要求	

7. 售后维修性要求

电动压缩机总成售后维修可拆卸部件要求如下：

拆卸部件	要求	备注
压缩机泄压阀	在整车布置位置，泄压阀便于拆卸维修，拆卸后不存在漏油情况	
高压电加热器	在整车布置位置，总成便于拆卸维修。	

8. 标识和标记要求

8.1 标签要求

零部件上应有标识，标识要求依据 Q/SQR B1-8《商标标记》和 Q/SQR B1-9《汽车零部件标记要求》标准要求，其要求内容包括：商标标记、供应商代码、零件号、制造国、制造日期、材料代码标记。当零部件位置紧张时,推荐按以上排列顺序优先选择标记。

还应增加车型&配置、软硬件版本信息（适用于带控制器零部件），标识初步设计见下表。供应商如增加条形码等内容需向奇瑞提出。

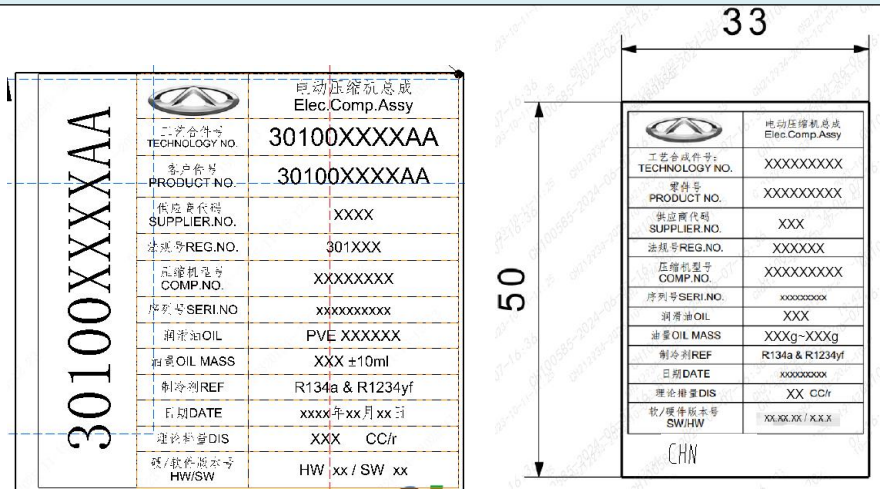
同平台零部件需提供有效的防错措施，且要便于整车装配时识别和防错，指定件零件号要易于生产辨别。

环保信息公开件、精确追溯件、生产防错装件、零部件上有多个零件号的件、新能源专用件、KD 件等应标记二维码,其他零部件推荐标记二维码。环保信息公开件、精确追溯件、生产防错装件清单见 Q/SQR B1-9《汽车零部件标记要求》附录 B。

同平台零部件需提供有效的防错措施，且要便于整车装配时识别和防错。

同平台零部件需提供有效的防错措施，且要便于整车装配时识别和防错。

标识要求



8.2 二维码要求

8.2.1 发动机车间

除以上零部件标识外，需按发动机公司下发的二维码技术标准贴生产防错二维码，位置需易于扫描,编码规则满足如下要求。

二维码编制规则
零件号（7位）+零件图纸版本号（1位）+厂家代码（3位）+生产日期（3位）+厂部代码（1位）+生产班次（1位）+流水号（4位）
零件号:*******
厂家代码：***
生产日期：当天生产日期
厂部代码：0

8.2.2 总装车间

按照 Q/SQR B1-108 标准要求：

数据样例：10#301000123AA$11#8BC$12#201901100001$UL9000885800$

二维码样例：1.QR 码制 2. DataMatrix

说明：

1） 数据内容分为若干段落，段落分为“奇瑞定义数据”和”自定义数据”两类；奇瑞定义(A)数据为必须内容，包含“奇瑞零件号”、“奇瑞供应商代码”、“供应商生产批次号”；自定义(B)数据可以按供应商要求自行添加，内容和数量不做限制。

2）系统判断 A 数据的条件为：段落开始的三位符合“2 位字符+#”，不符合则为 B 数据；A 数据段落必须等于或多于三个，B 数据段落数量不做限制，但实际内容可能受二维码生成的面积大小、扫码硬件能力、零部件张贴标签位置等条件限制。

3） A 数据内容分为四个部分：前两位解释此段落数据的具体用途，由奇瑞内部定义“数据类型”编码，目前定义的编码“10、11、12…” 对应关系如下

数据类型编码	数据类型	填写要求
10	零件号	必填
11	供应商代码	必填
12	供应商生产批次	必填
13	软件版本	按 Q/SQR B1-108-2024 4.1.1.4 执行
14	硬件版本	按 Q/SQR B1-108-2024 4.1.1.4 执行
15	颜色	按 Q/SQR B1-108-2024 4.1.1.5 执行
16	关键零部件型号	按 Q/SQR B1-108-2024 4.1.1.6 执行

第三位是作为“数据类型标记”，是固定值 # ；

#之后、$之前的内容为具体值，即符合奇瑞采购体系要求的零件号、供应商代码、生产批次等等。

起到结尾和分隔标记的符号 $

4）B 数据内容分为两个部分：

数据内容，长度、字符类型不做限制，如必要可以在系统内作为文本记录；

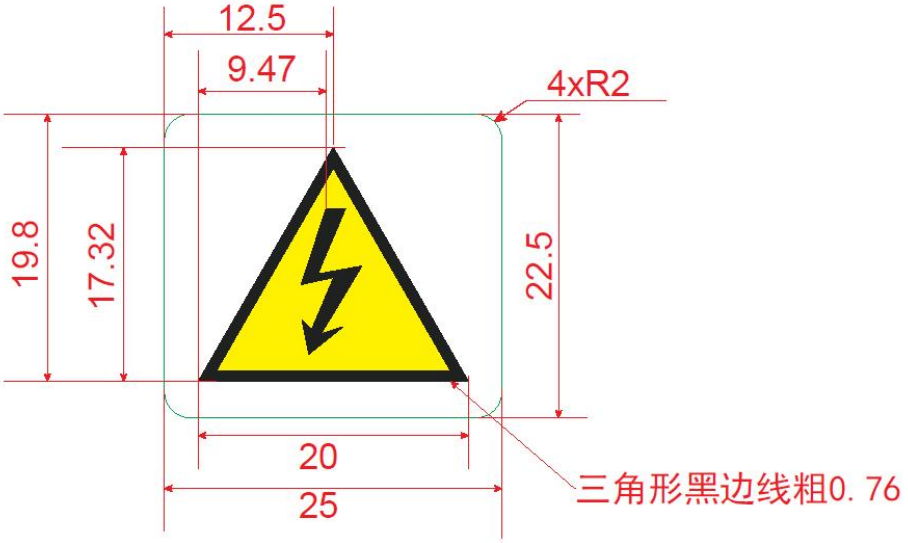
起到结尾和分隔标记的符号 $

5）系统识别数据过程中不符合以上规范的段落将不被记录。

所贴二维码装配时应可见，便于扫描，牢固可靠，并支持装配工位扫描或线终扫描。

8.3 高压安全标识要求

电动压缩机作为高压部件，需增加高压的安全提醒标识，参考如下标识要求。



9. 知识产权

供应商必须尊重奇瑞提出的知识产权诉求并在技术协议签订时无条件接受以下条款的签订，条款中甲方为奇瑞汽车股份有限公司，乙方为供应商。

1）本协议所约定的知识产权包括但不限于专利权、申请专利的权利、专利申请权、商标权、版权和相关权利、集成电路布图设计权以及数模、模具、图纸和技术文件中包含的商业秘密权利。

2）乙方未依据甲方提供的任何资金、技术、人员、工具、设施、设备、参数（含边界条件）、特别的性能要求或样品且不是针对零部件而完成的新的数模、模具、图纸和技术文件及相关技术，知识产权属于乙方；除前述情形外，零部件开发过程中新产生的知识产权归甲方所有。

3）含有甲方知识产权的零部件，未经许可乙方不得私自销售、许诺销售、进出口或许可他人制造、使用、销售、许诺销售、进出口，也不得以转让、合作或者其他的方式使该发明创造为第三方所知悉，否则甲方将依据合同追究乙方法律责任。

4）零部件若使用了乙方（包括授权乙方使用的第三人）在国内或国外的知识产权的，在全球范围内，甲方可以在本协议约定之目的范围内免费使用，不构成对乙方（包括授权乙方使用的第三人）知识产权的侵犯。

5）鉴于零部件可能会销售到中国及其他国家、地区，乙方应保证零部件、零部件中的零件、根据乙方提供技术文件（方案）直接获得的产品及其延伸产品不侵犯第三方的知识产权，否则乙方应承担全部责任。在甲方认为必要的情况下，乙方应提供零部件所涉及专利的专利侵权风险评价报告。

6）零部件、零部件中的零件、根据乙方提供技术文件（方案）直接获得的产品及其延伸产品若引起任何侵犯知识产权的纠纷，双方有义务及时相互提醒和通知。

7）在甲方需要了解零部件、零部件中的零件、根据乙方提供技术文件（方案）直接获得的产品及其延伸产品所涉及的知识产权或非专利技术来源渠道时，乙方应告之甲方与之有关的任何知识产权或非专利技术的使用来源情况。

8）未经甲方许可，乙方不得向任何第三方配套、销售、提供或者以其他方式转让本合同所规定的含有甲方知识产权的配套产品或类似产品；也不得向任何第三方出售、赠与或者以其他方式转让含有甲方知识产权的模具、专门生产工具、设备等物体。

乙方违反上述约定，应对甲方进行赔偿，赔偿金额不低于乙方因违反上述约定所获得的全部收入的 200%。

9）甲方的知识产权、各类标识、非专利技术只能用于乙方或分供方提供的零部件或其他明确约定的用途。

10）如因乙方提供给甲方的零部件、零部件中的零件、根据乙方提供技术文件（方案）直接获得的产品及其延

伸产品或组合产品侵犯他人知识产权或其他权利而引起任何针对甲方的诉讼和／或索赔，乙方应负责应诉、并为甲方抗辩，或在甲方的要求下合作抗辩，保障甲方的利益不受损害，并赔偿甲方因此而支出的所有费用（包括但不限于侵权赔偿、诉讼费和律师费）；在上述诉讼和／或索赔已经发生或可能发生时，乙方应自行承担费用采取下列补救措施中最先可行的：

（1）使甲方得到继续使用和销售符合本合同的产品的权利；

（2）修改产品，使其无侵权并符合本合同的要求；

（3）用无侵权且符合本合同要求的产品替换该产品；

（4）如果甲方要求退货，乙方应同意该要求并退还甲方已支付的货款。

11）开发需规避现有对标产品知识产权及专利，如因知识产权、专利或其他权利而引起的任何纠纷，需由乙方全权承担全部索赔（包括对甲方造成的所有损失）。

10. 设计职责

10.1 供应商设计职责

10.1.1 技术方案

供应商必须向主机厂提供一份用于本项目电动压缩机总成的详细开发方案陈述书，满足全球各市场的法律法规，包括并不仅限于典型失效模式的规避方案、开发思路（性能如何达到 BM 车型的详细对比分析）、各零部件之间配合的尺寸链分析以及影响整车空调性能的关联件设计建议、新技术、三化、轻量化和 VAVE 策略等方面的内容；开发方案在经过奇瑞主管设计部门评审并认可后方可进行后续工作。

技术方案明确后，供应商需同步提供主要零部件的厂家信息和资质，主要有壳体、动静盘、主轴、控制器、电机、泄压阀、润滑油、插件等。奇瑞主管设计部门保留更换各个零部件厂家的权利（从三化、质量等维度）。

10.1.2 设计职责

奇瑞负责产品在整车的布置位置及空间边界校核。供应商必须对所供的电动压缩机总成及零件负有完全的设计责任（自有技术，无任何潜在专利纠纷；满足全球市场法律法规、使用习惯；满足奇瑞整车布置空间对产品的要求等），负责产品的具体结构设计和性能保证，承担结构设计责任及零部件设计、制造及工艺导致的产品在质量保证期内失效的召回责任。供应商对其所提供的总成及附件的典型失效模式等进行评估和确认，并出具书面报告，此分析报告作为数据冻结的依据之一。各个主要零部件的相关要求见其具体的工程技术要求。

供应商必须对影响电动压缩机总成的关联件：空调管路、冷凝器、HVAC、散热器、车身钣金、线束接插件、压缩机保险丝、冷却风扇、整车空调控制策略等提出实质性的建议可行方案，以规避潜在的匹配问题。

10.1.3 提供文件

定点前，供应商需要依靠自身资源多渠道收集以下竞争车型的产品技术指标（总成/单件关键重要性能指标、尺寸、重量等），并有责任对竞争车型的零部件进行相关试验，提供原始数据及报告给奇瑞，需形成对比分析在详细技术方案陈述时做展示（硬性要求）。

序号	竞品品牌	竞品车型
1	小米	YU7
2	Tesla	Model Y
3	极氪	7X
4	小鹏	G7
5	智己	LS6
6	阿维塔	07

供应商在 2026 年 01 月 30 日前，需按奇瑞的要求提供可供布置分析、仿真分析的三维数模，三维数模需要包含内部零部件结构数据，具体包含 PCBA、电机转子、电机定子、涡旋盘、主轴等零部件。按照奇瑞 CAE 部门要求提供

仿真分析需要的相关数据（具体所需零部件性能参数详见附件 3）。相关文件应符合奇瑞公司规范要求，并经奇瑞主管设计部门确认。

供应商在 2026 年 2 月 14 日前需认真确认 DVP，并对 DVP 测试条目签字提交作为商务报价的重要依据之一。

供应商为国外企业时，需提供中英文对照的技术资料，最终以中文版为判定依据。

10.1.4 相互配合

在本项目开发过程中和 SOP 后，奇瑞会全权参与配合供应商提出的各个合理问题，并努力共同解决。

在本项目开发过程中和 SOP 后，电动压缩机总成供应商在接到某一问题输入后的 2 个工作日内，必须能够及时派人参与调查并提供用于整改该问题的行动计划。

在处理有争议或原因不明确的问题时，电动压缩机总成供应商需主控排查问题原因直至原因明确，不得以任何理由推辞。

在主机厂有技术降价方案时，供应商有义务配合做降价方案的开发工作，不得推辞。

在本项目出现重大技术问题且没有解决措施时，供应商提出的关于本项目一切降价工作将暂停。

在主机厂有零部件试验时，若主控设计部门有需求，供应商必须派工程师跟踪试验。

在设计过程中供应商能够对主机厂提出的具体设计要求进行技术转化且给予实现。

10.1.5 其它职责

在整车状态、整车空调系统不可改变时，供应商有责任主动提供备用优化方案。

在 FESO 认可前，若电动压缩机总成供应商未满足奇瑞整车性能要求，电动压缩机总成厂家有责任主动进行整改完成。

对整车上市前批量车型的空调系统进行 PV 抽查验收试验，若试验不合格，需要对电动压缩机总成进行设计优化的，供应商有责任协助主机厂查出问题原因并协助制定整改方案，配合相关验证工作。

供应商必须对提供给奇瑞的产品进行全球市场专利检索，对于其他供应商的特有专利（非奇瑞公司可以使用的专利），供应商必须提出规避专利的技术方案，并在最终产品上予以规避。

奇瑞将释放相关的企业标准/法规/环保等文件，供应商必须参考执行。这些标准和法规文件，尤其是涉及到欧洲、北美、英日印等国外地区法规文件，如果涵盖面存在遗漏，供应商在参与评估该项目开发时有义务且需积极主动地搜寻国内与欧美英日印市场对系统及其零部件不同的标准要求，并在向主机厂提交的详细开发方案书中重点体现。

10.2 职责分工

供应商对电动压缩机总成的设计、匹配及验证负责，与奇瑞职责分工详见下表。

零部件设计职责确认清单（R/S）

部件	序号	职责	阶段	责任方	备注
电动压缩机总成	1	工程技术要求释放	P1	奇瑞	
	2	开发方案书	P1	供应商	
	3	供应商关键零部件分供方清单	P1	供应商	需要双方共同确认
	4	各阶段样件需求清单	P2	奇瑞	
	5	电动压缩机 CAE 分析报告（如模态分析报告等）	P2	供应商	
	6	竞品车零部件性能测试报告	P2	供应商	
	7	2D/3D 数据	P2	供应商	CATIA V5R28 实体，按照奇瑞模板制作
	8	DV1 样件	P3	供应商	
	9	DV1 试验	P3	供应商&奇瑞	

	10	数据冻结及开模评审	P3	供应商&奇瑞	见注①
	11	DV2 样件制作	P4	供应商	
	12	DV2 试验	P4	供应商&奇瑞	
	13	PESO/FESO 认可资料提交	P4~ P5	供应商	
	14	PESO/FESO 认可	P5~ P6	奇瑞	
	15	开发经验总结	P8	奇瑞&供应商	

备注：

①单件的内部设计由供应商负责完成，电动压缩机与周边环境件的间隙和配合由奇瑞校核确定，数据冻结和开模评审在奇瑞进行，可邀请供应商参加评审，同时供应商也有义务参加评审。

②外观可视部分的各子部件数据不得做成整体零件几何体，须做成独立几何体，并体现外表面的详细结构。

③针对电动压缩机总成的设计开发，开发过程中的所有试验的原始数据需提供给奇瑞。

10.3 重点要求

在奇瑞下发工程技术要求后，供应商必须按规定时间提交详细的开发方案书作为对奇瑞的承诺，并前来奇瑞进行陈述，逾期未能反馈同样视为对项目自动放弃。

项目承接后，供应商需派员在奇瑞现场办公的工作日数不少于 60 天，数据阶段共计不少于 30 天，装车阶段共计不少于 30 天。

供应商的设计方案书作为其对奇瑞的承诺，奇瑞会以此作为评价打分的依据去进行抉择，供应商必须对其陈述内容真实性负责。此项工作也同步纳入供应商的诚信档案，并作为每季度对供应商的打分依据之一。

所提交的开发方案书陈述由电动压缩机总成供应商在奇瑞现场陈述，陈述内容详见陈述方案 PPT 附件：

1)如果对本工程技术要求的相关内容存在异议，需针对各项异议详细提出，并与奇瑞进行分析讨论；

2)对奇瑞相关资源的需求（如有必要需按奇瑞保密协议模板签订保密协议）；

3)对所陈述详细技术方案可行性、准确性的承诺书；

4)参与开发声明承诺书（奇瑞未最终定点前，供应商参与数据制作/校核；手工样件的制作/测试对比等工作，不向奇瑞索取费用，定点详细技术方案可以满足奇瑞工程技术要求，定点后发现的不满足项供应商需无条件整改达成，且不再提出任何的成本费用增加诉求）；

注：① 供应商陈述的技术方案，在得到奇瑞明确确认后，才可以进行下步工作；

② 该产品覆盖国内、国际市场，性能指标全面对标竞品，其开发流程也要对标竞品；在其技术方案得到奇瑞确认后，可以进行详细数据提供/校核/修改（满足奇瑞边界）、手工样件制作/测试等工作（奇瑞不支付其任何相关费用）；

③ 手工样件测试需经第三方试验机构测试满足后，方可开展后续正式布点开发工作，当作为 B 点开发时，产品各项性能（含重量）需按奇瑞需求免费开展测试，需不差于 A 点，在奇瑞确认后方可开展下一步工作；

④ 所有节点要求的工作，需在本节点要求内完成，才可开展下一节点的相关工作。

11.通用要求

	条目要求	附件
1	供应商资质要求 - 预选供应商时需进行关键及重要能力评估 - 评价范围包括设计开发、试验测试、生产制造、质量管控、项目管理等	附件 1：供应商能力资质评价表

2	供应商技术陈述方案 - 工程技术要求下发后，需在规定时间内提交陈述方案，并进行现场陈述 - 未正式定点前，供应商有义务参与进行数据制作校核，及手工件制作验证测试 - 技术方案必须满足本文和DVP要求，不能满足需书面正式提出获得奇瑞让步审批方可，否则视为方案不可行，定点后不得以任何理由提出不符合项	附件 2：预选供应商陈述材料模版
3	竞品分析要求 - 需提供竞品测试数据，及与推荐方案的对比说明 - 未正式定点前，供应商有义务进行竞品样件的台架测试对比工作	/
4	CAE 分析要求 - 提供满足奇瑞CAE部门分析要求的电动压缩机总成3D模型数据，同时提供供应商自身的分析报告（压缩机壳体模态、总成模态、安装支架模态和强度、总成刚体模态、压缩机本体和支架匹配分析等） - 提供一维仿真需求的制冷性能具体参数信息 - 供应商应该提供流体CFD分析报告并具备必需的设备，以满足控制器功率器件散热流场分析、吸/排气脉动优化等分析需求。	附件 3：CFD 分析报告示例 附件 4：一维仿真参数需求表
5	数据及图纸要求 - 三维数模需要包含内部零件结构数据，并提供内部流场模型 - M2数据冻结前供应商需提供总成自身布置和工艺可行性分析报告 - 提供总成图纸及重要子部件3D/2D图纸，体现型号、类型、重要性能、主要部件技术参数、材料牌号、重量、总尺寸及安装配合尺寸等详细参数，通讯接口电路图和高压接口电路图，总成、子部件爆炸图等	附件 5：数据及图纸要求
6	故障诊断&通讯矩阵表&技术规格书要求 - 按模板提供故障诊断，需包含所有故障名称、具体描述、触发标准、使能条件、发生后动作、恢复标准、处理建议和故障发生后信号反馈情况 - 按模板提供通讯矩阵表，需包含所有报文信息、信号信息和网络节点 - 按模板提供产品技术规格书 - P4提交首版签章文件,PESO/FESO认可前及后续变更若有涉及修改需重新签章提交	附件 6：故障诊断&通讯矩阵表 附件 13：产品技术规格书
7	工装检具要求 - 模具开模前需提供模流分析报告 - 提供详细的模具清单（含镶件明细，一模多腔和共模情况需注明），提供模具数模	附件 7：工装方案要求
8	样件要求 - 需按要求提供相应的免费手工件、工装件及封样件 - 未正式认可前，提供样件需有KPC检测报告	附件 8：样件数量及 KPC 检测要求
9	认可要求 - 所有技术要求均需符合国标及欧标，例如EMC符合国内法规及奇瑞要求,奇瑞禁用物质要求（2005/64/EC，2000/53/EC，Q/SQR E1-5，Q/SQR B1-29,并提供CMDS材料数据表） - 所有认可资料需在规定时间内按奇瑞要求模版提供 - 供应商自开模插件必须开展插件匹配验证，设计沿用重开模也必须重新验证，且每个模腔都要抽样检测	附件 9：ESO 认可文件

12.DVP 及费用要求

12.1 电动压缩机总成 DVP

电动压缩机总成满足 DVP 要求，详见附件 10。定点前 DVP 中由于供应商零件材料选型可能暂未确定，具体测试项目要求将按照供应商提供的材料确认清单商定，供应商需按要求自费开展，不得以任何理由拒绝。

DVP 中总成采购件的所有材料、有害物质等法规项、性能和功能试验均需在奇瑞认可的实验室（包含得到奇瑞认可的供应商自建实验室和得到奇瑞认可的第三方试验机构实验室）中开展。

型式试验按照企标 Q/SQR S8-66-2024 要求执行，其中 EMC 型式试验每三年内需要至少开展一次。

电动压缩机总成 DVP 条目

部件	序号	试验项	阶段	数量	样件类型	责任方	备注
电动压缩机总成	1	外观检查	DV2	5	工装件	供应商	
	2	单件关键尺寸检测	DV1	all	手工件	供应商	
	3	单件全尺寸检测	DV2	5	工装件	供应商	
	4	材料试验	DV2	3	样条/样块	供应商	
	5	有害物质试验	DV2	1	工装件/样块	供应商	
	6	重量	DV2	5	工装件	供应商	
	7	性能试验	DV2	6	工装件	供应商	
	8	泄漏量	DV2	6	工装件	供应商	
	9	NVH	DV2	6	工装件	供应商	
	10	压差启动	DV2	2	工装件	供应商	
	11	耐振动	DV2	6	工装件	供应商	
	12	耐腐蚀	DV2	2	工装件	供应商	
	13	耐压性	DV2	2	工装件	供应商	
	14	短时试验	DV2	2	工装件	供应商	
	15	冷热循环	DV2	2	工装件	供应商	
	16	交变湿热	DV2	2	工装件	供应商	
	17	残余水分	DV2	2	工装件	供应商	
	18	内部杂质	DV2	2	工装件	供应商	
	19	流体冲击	DV2	2	工装件	供应商	
	20	无油启动	DV2	2	工装件	供应商	
	21	极端低润滑	DV2	2	工装件	供应商	
	22	残油量	DV2	1	工装件	供应商	
	23	连续耐久	DV2	2	工装件	供应商	
	24	高压警告标记耐久可靠性	DV2	2	工装件	供应商	
	25	逆变器功能测试	DV2	2	工装件	供应商	
	26	控制器机械强度	DV2	2	工装件	供应商	
	27	关键控制点	DV2	2	工装件	供应商	
	28	绝缘电阻	DV2	6	工装件	供应商	

	29	耐电压	DV2	6	工装件	供应商	
	30	耐电压波动	DV2	2	工装件	供应商	
	31	外壳防护等级	DV2	2	工装件	供应商	
	32	控制器内部凝结水	DV2	2	工装件	供应商	
	33	电动机的负载特性	DV2	2	工装件	供应商	
	34	耐纹波电压	DV2	2	工装件	供应商	
	35	互锁回路电阻/软件互锁	DV2	6	工装件	供应商	
	36	长时间耐过压	DV2	2	工装件	供应商	
	37	短时间耐过压	DV2	2	工装件	供应商	
	38	等电位电阻	DV2	2	工装件	供应商	
	39	被动放电	DV2	2	工装件	供应商	
	40	直接接触防护	DV2	2	工装件	供应商	
	41	过温保护可靠性&IGBT 温度检测跟随性	DV2	3	工装件	供应商	
	42	IGBT 温度检测准确性	DV2	3	工装件	供应商	
	43	负载突变测试	DV2	3	工装件	供应商	
	44	高温短路保护测试	DV2	3	工装件	供应商	
	45	运行边界上限	DV2	3	工装件	供应商	
	46	低压跳变检测	DV2	2	工装件	供应商	
	47	三角循环+热气旁通	DV2	2	工装件	供应商	
	48	电磁兼容性 EMC 试验	DV2	2	工装件	供应商	
	49	LIN/CAN 网络要求	DV2	2	工装件	供应商	
	50	诊断要求	DV2	2	工装件	供应商	
	51	软件刷新及验签	DV2	2	工装件	供应商	
	52	网络安全	DV2	2	工装件	供应商	
	53	接插件试验	DV2	见附件	工装件	供应商	详见接插件 DVP；

12.2 试验室能力要求

试验室需通过奇瑞公司工程中心试验室体系认可通过，包括体系标准、设备能力、测量溯源性、人员能力、试验室设备及环境、试验样品接收及处理、试验过程、设备操作、文件控制管理（试验记录、试验报告）等；

12.3 费用

由于供应商零部件原因，导致奇瑞公司的系统或整车试验不符合要求，而需要重新安排试验的，其重新安排试验所涉及的费用需由该件供应商承担负责。

根据仿真需求，供应商应根据需求仿真需求表要求提供电动压缩机单体原始性能试验数据。试验数据要求环境及边界条件记录详备，试验数据完备、真实、可靠。

定点前，供应商在未收到奇瑞公司明确的试验等效或不做说明时，其报价必须包含以上压缩机总成和各子部件的所有试验条目。若前期供应商报价在双方未达成最终一致的情况下，私自未包含部分试验条目，导致后续产生的所有费用由该件供应商承担负责。

定点前，供应商报价需在技术方案得到奇瑞确认可以满足奇瑞要求的前提下开展，供应商在正式报价前提供签字盖章的《定点前技术确认函》（详见附件 12）是很有必要的，奇瑞工程师在没有收到《定点前技术确认函》的情况下，在定点会 D2C 汇报材料中将以供应商技术方案未提供或不可行作为技术评价结论。

12.4 诚信问题

ESO 认可资料作假、送奇瑞样件作假（如已要求切换的件，试验或批量供货供件时送老状态件），导致奇瑞公司的一切损失均由供应商承担，奇瑞有权利给予 100000 元每次的额外考核，且记入诚信污点，作为供应商一年内不得参与定点的否决项。

13. 联系方式

序号 Num	类别 Position	姓名 Name	电话 Tel.	邮箱 E-mail add.	备注 Remark
1	责任工程师 Engineer	XXX XXX	XXX	XXX@mychery.com	
2	部门负责人 Section Leader	童瑞 Tong Rui	18955370760	tongrui@mychery.com	
3	模块总监 Module director	杨泽光 Yang Ze Guang	18655317080	yangzeguang@mychery.com	

14. 附 件

附件清单

序号	附件	备注
附件 1	供应商资质能力评价表	
附件 2	预选供应商材料陈述模版	
附件 3	CFD分析示例报告	
附件 4	一维仿真参数需求表	
附件 5	数据及图纸要求	
附件 6	故障诊断&通讯矩阵表	
附件 7	工装方案要求	
附件 8	样件数量及 KPC 检测要求	
附件 9	认可要求	
附件 10	总成及子部件 DVP	
附件 11	接插件引脚定义	
附件 12	定点前技术确认函	
附件 13	产品技术规格书	

附件文件包